SmartX 超融合技术原理与特性解析合集（三）

– 全栈能力

深入解读容器管理与服务、网络与安全、
备份与容灾相关技术原理与特性。

smartx
MAKE IT SIMPLE

关于 SmartX

北京志凌海纳科技股份有限公司（SmartX） 是专业的现代化 IT 基础设施产品与方案提供商，提供超融合基础设施、 分布式存储、Kubernetes 原生存储等多样化产品组合，助力富士康、交通银行、泰康保险、国泰君安证券、京东方、中山一院等 1000+ 海内外客户构建简单、弹性、可靠、开放的现代化 IT 基础设施。SmartX 是国家级“专精特新”小巨人企业与Gartner 全球全栈超融合软件推荐厂商，在中国超融合软件市场份额统计中位列第一，并连续三年获评 Gartner Peer Insights 亚太区客户之选。

了解更多有关 SmartX 的信息，请访问官方网站。

www.smartx.com

联系销售了解产品与服务，请在工作日 9:00 — 18:00 给我们来电。

400-116-5559

发送邮件向我们咨询产品或市场的更多信息。

info@smartx.com

获取最新技术资讯与行业客户实践，扫码关注微信公众号。

SmartX HCI 是中国独立超融合软件市场份额排名第一的超融合基础设施产品组合。它以弹性、精简的架构一站式提供虚拟化、分布式存储、软件定义网络与安全、容器管理与服务、数据保护与容灾等云基础架构核心组件，关键业务支撑能力经行业头部客户大规模验证，让您以更低的初始投资，逐步、平稳实现云化、国产化替代和容器化转型目标。

SmartX HCI 具备领先的全栈能力、核心自主研发、承载关键业务、方案开放解耦的核心优势。这些优势如何通过具体的技术与特性实现的？能为用户带来哪些好处？与 VMware、Nutanix 等国际厂商对比如何？

为解答以上问题，本文档挑选了 SmartX 超融合所涉及的部分技术原理与特性解析，基于博客内容整理而成，希望能对读者深入了解该产品有所帮助。《全栈能力》部分包含：Kubernetes 服务、分布式防火墙、负载均衡、虚拟私有云网络、备份容灾等。

目录

Kubernetes 服务 | 一文了解 SmartX 虚拟化容器融合基础设施 2

Kubernetes 服务 | SKS 1.3 发布，支持物理机集群，实现容器可视化管理 9

分布式防火墙 | SmartX Everoute 如何通过微分段技术实现“零信任” 12

负载均衡 | 为虚拟网络提供敏捷负载均衡：Everoute LB 特性解读 17

虚拟私有云网络 | 安全、灵活、高可用：Everoute 虚拟专有云网络特性解读 22

备份容灾 | 一文了解 SmartX 超融合容灾备份解决方案 25

备份容灾 | 55 个问题，带您回顾 SmartX 超融合容灾解决方案研讨会 32

Kubernetes 服务 | 如何轻松统管虚拟化和容器环境？一文了解 SmartX 虚拟化容器融合基础设施

点击链接阅读原文：如何轻松统管虚拟化和容器环境？一文了解 SmartX 虚拟化容器融合基础设施

要点总结

目前近 60% 的企业正在或计划同时采用虚拟化环境和容器环境运行应用系统，企业用户将在未来 3-5 年面对容器与虚拟化环境的共存使用，在对两个环境同时进行管理时，不少运维人员都会感受到运维管理、应用交互、资源供给方面的“割裂感”。

主流的容器-虚拟机融合技术方案主要包括 Container-centric（新兴容器虚拟化）和 Coexist（传统虚拟化容器）。Coexist 方案不仅基于更成熟的虚拟化/超融合技术，而且具备更高的基础设施融合度、更广泛的高级虚拟化特性和设备支持，以及更稳定可靠的存储能力，因此更适合用户在现阶段采用。

基于 Coexist 技术路线，SmartX 虚拟化容器融合基础设施解决方案（VCCI）帮助企业用户以一套融合架构为虚拟机和容器环境提供统一的支持，提供完整、可靠、轻量、开放的基础设施能力，帮助用户实现基础设施资源整合与统一管理、虚拟化容器网络互联互通、应用资源高效统一交付。

随着越来越多的企业完成应用容器化改造，应用负载的运行环境也变得越来越复杂——近 60% 的企业正在或计划同时采用虚拟化环境和容器环境运行应用系统*，以满足不同业务在性能和敏捷性等方面的不同需求。不过，虚拟化和容器平台通常由不同的厂商提供，对运维人员的能力要求也不尽相同，如何高效地实现两个环境的统一资源编排与管理，同时确保稳态应用所需的性能和高可用性，以及敏态应用所需的灵活性和扩展性？

* 数据参考自《Kubernetes and cloud native operations report 2022》, Juju。

为了更好地支持企业 IT 生产环境中的混合工作负载，SmartX HCI 6.0 基于全栈超融合产品能力，推出了虚拟化容器融合基础设施（VCCI）解决方案，以一套融合架构提供服务器虚拟化、分布式存储、网络与安全、容器管理等组件，帮助用户实现基础设施统一管理、虚拟机容器网络互联互通、应用资源高效统一交付。

虚拟化与容器混合工作负载带来的各种挑战

目前，企业内部虽然越来越倾向于以容器化的方式部署新的业务应用（占比约有 75%），但仍有不少应用系统需要运行在虚拟机上。IDC 2024 年《软件定义计算软件市场半年跟踪报告》也表示，到 2028 年，容器基础设施软件市场规模将扩大至 13 亿美元，而虚拟化软件也依旧存在 10 亿市场规模的需求。可以说，企业用户将在未来 3-5 年面对容器与虚拟化环境的共存使用。这一共存需求主要是出于以下三点原因。

1. 由于技术栈和架构问题，用户老旧的业务系统很多时候没有办法完全推倒重来，保持在虚拟化环境中运行是最好的选择。
2. 并非所有的应用都适合运行在容器环境中，比如：
   a.对性能和延迟要求比较高的应用。
   b. 业务变更不是很频繁的应用。
   c.容器化后会大大增加运维复杂度的一些有状态应用。
   d. 对隔离安全性比较敏感的应用。
   e.“先天”适合虚拟机的应用，比如 Gitlab、Harbor 等。
3. 新兴生成式 AI 模型在部分微调和推理场景中，还没有提供比较完善的容器化部署方式。

因此，用户依旧会把部分应用放在虚拟化环境中运行，与容器环境并存。而在对两个环境同时进行管理时，不少运维人员都会感受到“割裂感”：

- **运维管理的割裂：**虚拟化和容器平台通常由不同厂商提供，用户需要使用不同的管理平台，难以对两个环境开展高效、统一的运维管理。同时，虚拟化和容器环境的运维方式也存在差异，要求运维人员同时掌握两个环境的运维知识和技能。
- **应用交互的割裂：**同一应用系统的不同组件可能会分别部署在虚拟化和容器两个环境中，而通常虚拟化与容器环境网络难以互联互通，导致应用组件间无法正常交互，无法满足应用架构需求，用户也难以对虚拟化和容器环境中的网络流量进行更细致的管控（无法像管理虚拟机一样地管理容器）。
- **资源供给的割裂：**传统模式下，虚拟机和容器各自调度需要的计算和存储资源，资源使用率低，交付速度慢。尤其是在 AI 应用场景下，资源需求变化频繁，一些应用也需要使用不同的存储技术来满足多种数据存储需求。这就要求 IT 基础设施能够在两个环境中灵活实现 CPU & GPU 计算资源和存储资源的调度，提升整体资源利用率，同时满足不同数据类型的存储需求。

容器虚拟机融合部署方案及其优劣势

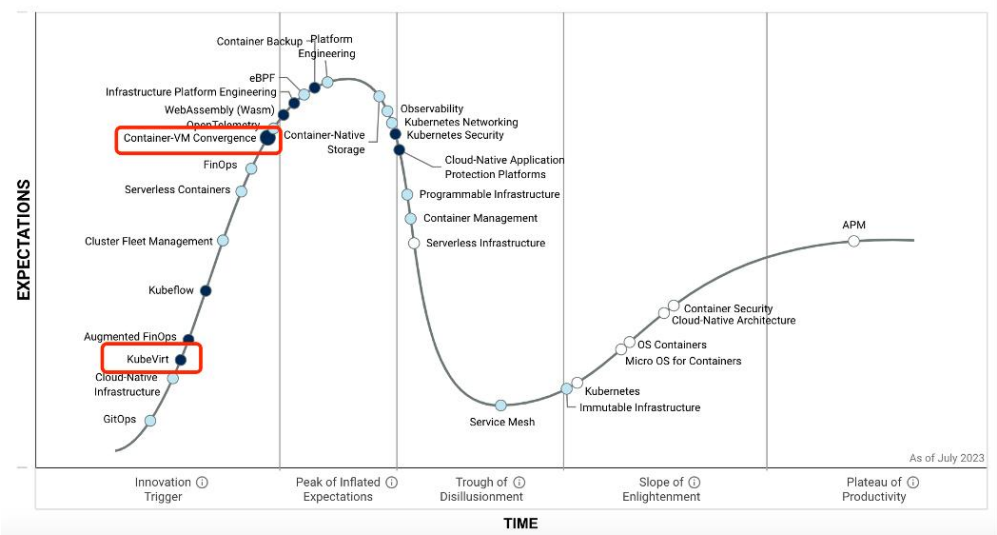
对于这些挑战，主流的解决方案即将容器和虚拟机进行融合部署，由底层基础设施统一提供资源。结合 Gartner《服务器虚拟化市场指南》，目前主流的容器-虚拟机融合技术方案主要有以下几种：

1. **Container-centric（新兴容器虚拟化）：**
   a. **容器虚拟化（VM in Container）：**在 Kubernetes 集群中创建、运行、管理虚拟机，以 KubeVirt 为代表。这种方案下，Kubernetes 部署在裸金属上，用户使用 Kubernetes API 对 Kubernetes 集群上的容器和虚拟机进行统一管理，降低学习成本。
   b. **轻量虚拟机容器运行时（Container in Lightweight VM）：**符合 OCI 规范的容器运行时，在虚拟机中启动容器，结合了虚拟化技术的优势，使得容器在提供轻量级、快速启动特性的同时，具备更强的安全隔离能力。以 Kata、gVisor、Firecracker 为代表，比较适合 Serverless 场景，并不适合在虚拟机中运行传统应用的场景。
2. **Coexist（传统虚拟化容器）：**支持在虚拟化环境中部署、运行、管理容器和虚拟机，以 VMware Tanzu 和 SmartX SKS 为代表。这种方案下，用户部署虚拟化/超融合平台运行虚拟机，Kubernetes 集群构建在其中一部分虚拟机之上，用户通过管理平台对 Kubernetes 集群和虚拟机进行统一管理。

这些方案的具体区别如表格所示：

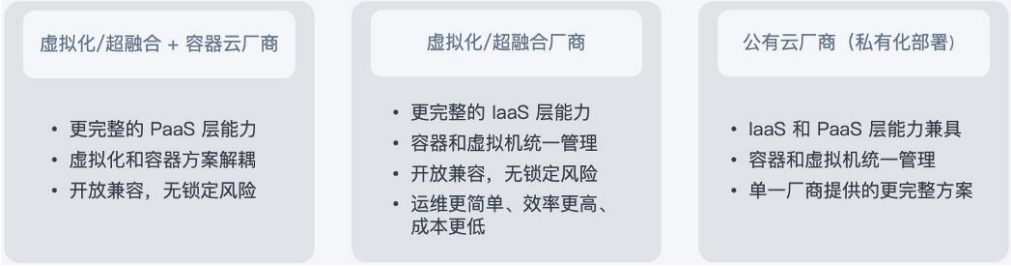
	Container in Lightweight VM *Runtime*	Container in Traditional VM *Coexist*	VM in Container *Container Virtualization*
成熟度	低	高	低
产品融合度	计算+网络+存储*（第三方/非企业级）*	计算+网络+存储	计算+网络+存储*（第三方/非企业级）*
适用场景	容器/Serverless	虚拟机+容器	虚拟机+容器
高级虚拟化特性	有限	广泛	一般
虚拟机启动速度	快	中	快
设备类型支持	有限	广泛	一般
管理方式	K8s API	专有 + K8s API	K8s API

根据 Gartner《容器技术成熟度曲线报告》，Container-centric 的两种方案仍处于技术起步期，距离成熟的市场应用还有很长（5-10 年）的时间，目前比较适合具备专业技术能力的用户在测试环境使用。而 Coexist 方案不仅基于更成熟的虚拟化/超融合技术，而且具备更高的基础设施融合度、更广泛的高级虚拟化特性和设备支持，以及更稳定可靠的存储能力，因此更适合用户在现阶段采用，以支持生产环境中的虚拟化容器融合部署。



Gartner《容器技术成熟度曲线报告》2023

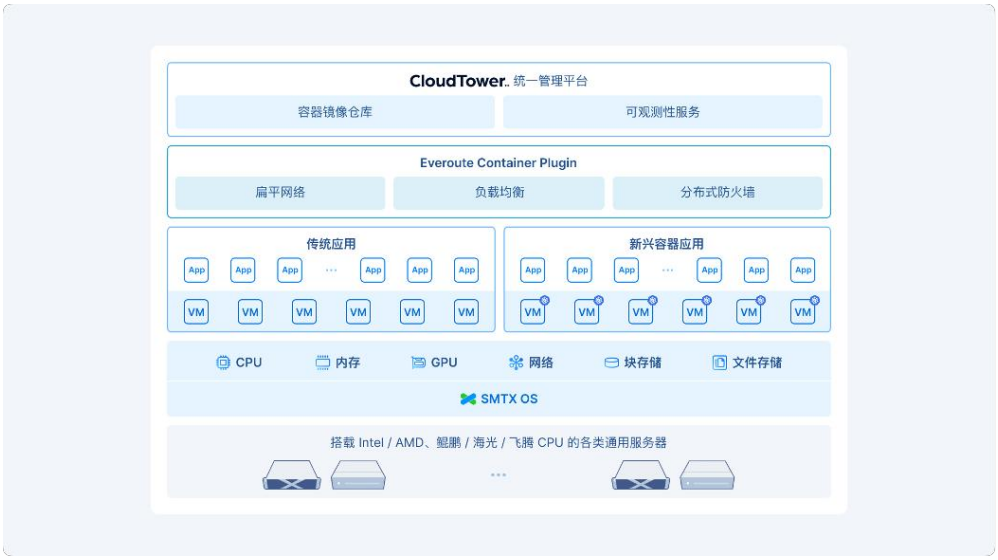
目前，不少容器云厂商、虚拟化/超融合厂商和公有云厂商，都可以提供基于 Coexist 的容器与虚拟机融合部署方案，各方案的特点和对比如下图所示。总体而言，建议用户仔细甄别各个产品的功能特性，选择一款技术成熟、容器-虚拟化环境深度融合、生态开放、简单易用的端到端解决方案。



现有容器虚拟机融合部署方案对比分析

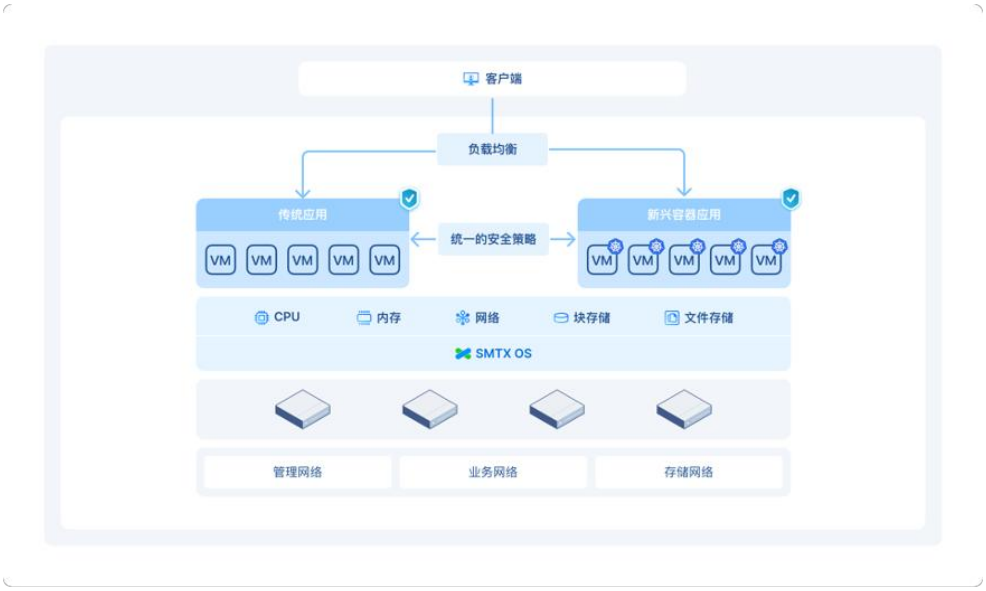
SmartX 虚拟化容器融合基础设施解决方案

基于 Coexist 技术路线，SmartX 虚拟化容器融合基础设施解决方案（VCCI）帮助企业用户以一套融合架构为虚拟机和容器环境提供统一的支持。VCCI 解决方案由 SmartX 超融合软件 SMTX OS（内置原生虚拟化 ELF 和 分布式存储 ZBS）、SMTX Kubernetes 服务、软件定义的网络与安全软件 Everoute，和多集群管理平台 CloudTower 组成，提供完整、可靠、轻量、开放的基础设施能力，帮助用户实现基础设施资源整合与统一管理、虚拟化容器网络互联互通、应用资源高效统一交付。



基础设施统一管理

基于 SmartX 全栈超融合软件所提供的服务器虚拟化、分布式存储、容器管理与网络相关组件，用户可构建完整的虚拟化容器融合基础设施，并通过统一的管理平台进行运维管理，大幅降低运维压力。

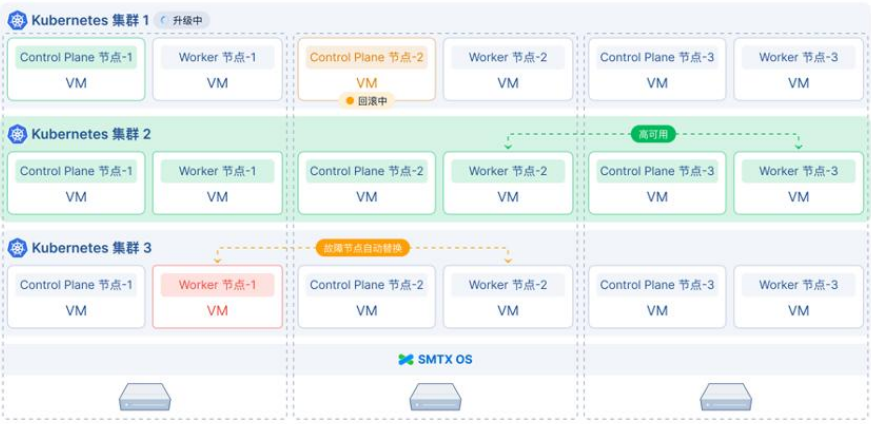


虚拟机特性提升容器集群交付速度、弹性与可靠性

虚拟化容器融合基础设施可提升集群交付速度，以分钟级别创建 Kubernetes 集群，无需要提前准备资源、安装操作系统等手工操作。Kubernetes 集群也可弹性扩展，当现有集群资源无法满足应用部署需求时，集群可以自动感知并触发横向节点自动/手动扩缩容。

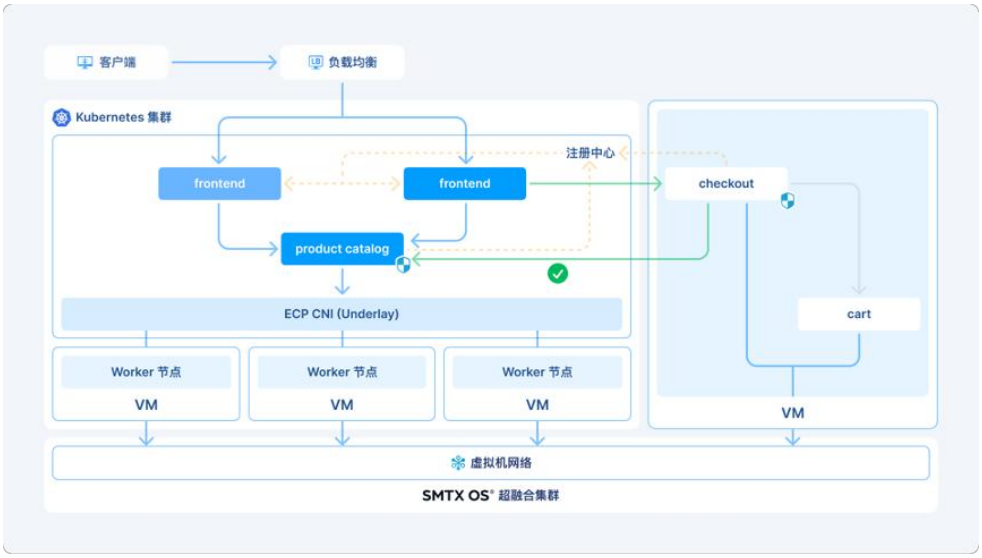
除了 Kubernetes 自身提供的能力，结合虚拟机特性，整套架构的可靠性也得到进一步增强：

- Kubernetes 集群 Control Plane 节点放置在不同超融合物理主机，确保物理机主机故障不会导致同一个 Kubernetes 集群多个 Control Plane 故障而导致集群不可用。
- 物理机主机故障时 Kubernetes 虚拟机节点支持自动迁移或者在其他健康节点重启。
- Kubernetes 虚拟机节点故障时可以手动或者自动替换。
- 集群滚动升级，升级失败时支持回滚。



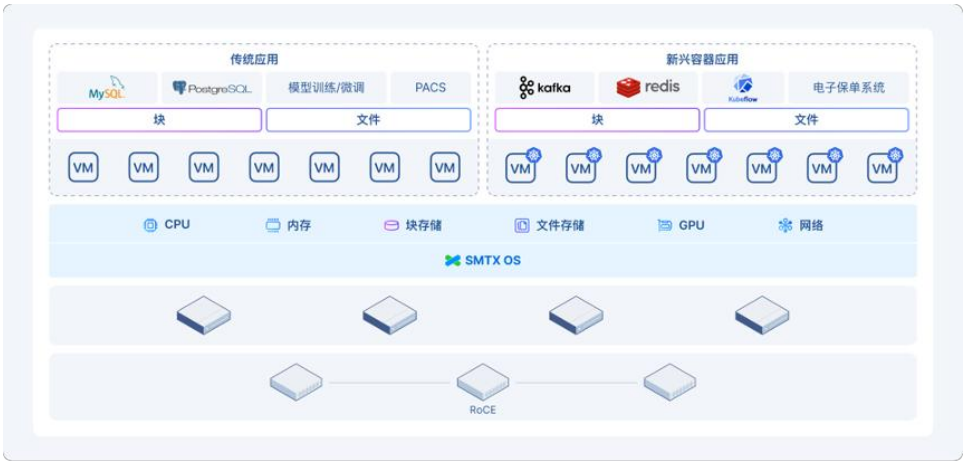
虚拟化容器网络互联互通

基于 Everoute 和 ECP 网络插件，SmartX 超融合可为虚拟化环境和容器环境提供扁平化网络架构，实现传统虚拟机应用与容器应用互联互通。同时提供统一的安全策略管理，允许用户对两个环境中的应用组件设置更精细的安全策略，可提升访问效率，增强东西向流量的安全性。



满足多样化数据存储需求

SmartX 的自研分布式存储，可同时为虚拟机和容器有状态应用提供稳定、高性能的存储服务，同时还支持块、文件等多种存储类型，满足不同应用的需求。SmartX 超融合的存储技术也可以适配各种硬件选择，无论是更经济的机械硬盘，还是性能更高的 NVMe 存储设备。



虚拟机和容器的融合部署形态，具备广泛的模型应用支持能力，可以合理分配 CPU、GPU 资源，同时满足不同应用对于性能、安全性、扩展性、敏捷性等方面的要求，从而提高资源利用率，降低总体成本。产品的 GPU 共享方案和 DRS 动态调度能力，可帮助用户进一步提升资源利用率和均衡性。

方案优势

- **省事：**一套架构实现基础设施的统一管理，简单易用，运维门槛低。
- **省时：**平台上线快，Kubernetes 集群交付速度快。应用快速迭代，交付效率高。
- **省心：**平台稳定可靠、性能卓越，提升应用可靠性，保证业务连续性。
- **省钱：**最小三个节点即可构建整个平台，可按需扩展。基础设施统一管理，提升资源利用率。

参考文章：

1. Kubernetes and cloud native operations report 2022，Juju
https://juju.is/cloud-native-kubernetes-usage-report-2022
2. 软件定义计算软件市场半年跟踪报告（2024），IDC
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prCHC52339224
3. Market Guide for Server Virtualization（2023），Gartner
https://www.gartner.com/document/4400899
4. Hype Cycle for Container Technology，2023，Gartner
https://www.gartner.com/interactive/hc/4526999

Kubernetes 服务 | SKS 1.3 发布，支持物理机集群，实现容器可视化管理

要点总结

SmartX 正式发布生产级容器管理与服务产品 SMTX Kubernetes Service （简称 SKS） 1.3，新增物理机 Kubernetes 集群，新增 Kubernetes 资源全生命周期管理，帮助用户更好管理容器。

近日，专业的现代化 IT 基础设施产品与解决方案提供商志凌海纳 SmartX，正式发布生产级容器管理与服务产品 SMTX Kubernetes 服务（简称 SKS） 1.3 版本，针对高性能计算场景，新增支持物理机作为工作负载集群节点，帮助用户更好地利用服务器资源，提升业务灵活性；同时，增强的可视化 UI 功能，助力用户更加简单、轻松地完成 Kubernetes 集群和应用的全生命周期管理。

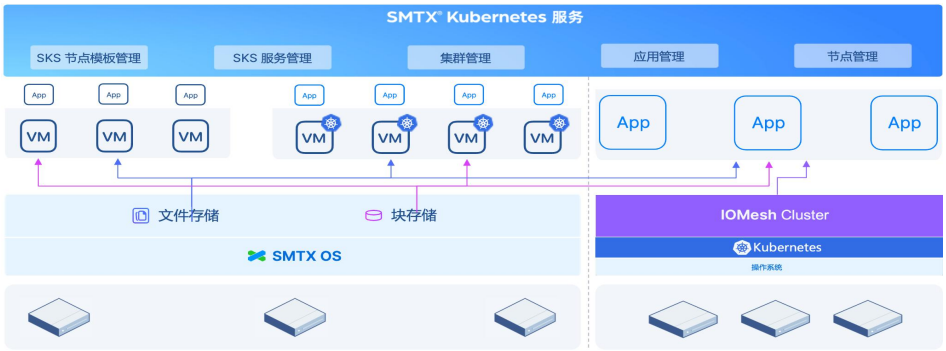
发布背景

SMTX Kubernetes 服务（简称 SKS）是 SmartX 企业云平台提供的 Kubernetes 服务，通过整合业界领先的 SmartX 虚拟化、分布式存储、网络与安全等产品组件，帮助企业在多种环境中轻松部署、管理和使用生产级 Kubernetes 集群。

SKS 利用虚拟化技术在资源效率、弹性扩展和安全隔离方面的优势特性，在虚拟化环境中为具有以下需求的用户提供 Kubernetes 集群：

- 需要快速部署和灵活伸缩 Kubernetes 集群（比如研发测试集群）。
- 需要为“多租户”提供各自的 Kubernetes 运行环境。
- 需要在有限资源内同时支持虚拟化和容器化应用，同时实现虚拟机与容器网络互联互通，统一安全策略管理。
- 需要构建不同类型的 Kubernetes 集群，平衡性能与成本管理的要求。

SKS 1.3 为用户提供更完整的容器基础设施解决方案，即实现虚拟机与容器（基于虚拟机和物理机的 Kubernetes 集群）的统一集群和应用管理。



新增物理机 Kubernetes 集群

SKS 1.3 在支持虚拟机 Kubernetes 集群的基础上，增加了使用物理机集群创建 Kubernetes 集群的功能，这是由于在以下场景中，用户更倾向在物理机上直接部署 Kubernetes 集群：

- 业务应用对性能有极致要求（如 AI 场景）时，避免虚拟化层开销，提升计算资源效率。
- 服务器利旧，提升资产利用率，节省成本。

然而，使用物理机 Kubernetes 集群的用户 Control Plane 节点通常独立运行在某个厂商的虚拟化平台上，基础设施管理的不统一将带来一系列挑战。针对这些问题， SKS 1.3 通过支持物理机 Kubernetes 集群可有效应对：

具体挑战	**SKS 1.3 应对策略**
运维管理的割裂：虚拟化和物理机资源需要依赖不同的厂商和管理平台进行管理，这会造成问题定位缓慢、排查路径冗长，从而降低工作效率。	提供由单一厂商支持的全套基础设施资源（虚拟机、存储、网络），满足虚拟机和物理机 Kubernetes 集群的需求，并实现统一管理。
使用的割裂：由于容器厂商未对虚拟机及其使用的分布式存储进行合理的配置和优化，影响了 Kubernetes 集群的性能和稳定性： – 未遵循虚拟化最佳实践，多个 Control Plane 虚拟机被放置在相同的物理机上，当物理机异常后，会造成 Kubernetes 集群不可用。 – 虚拟化平台与存储未经优化，性能不足会导致 Control Plane 节点中对存储性能要求比较高的 etcd 异常（如 WAL fdatasync 延迟较高），进而导致 Kubernetes 集群状态不稳定。	Kubernetes 集群的 Control Plane 节点部署在超融合虚拟机中，通过以下功能提升集群控制平面的可靠性： – 自动应用强制放置组规则，确保 Control Plane 虚拟机节点运行在不同的宿主机上，提升故障隔离能力。 – 支持 Control Plane 节点的一键扩容和故障节点的自动替换，进一步保障集群的高可用性。 – SmartX 超融合内置的文件和块存储能够为超融合虚拟机、容器以及使用物理机 Kubernetes 集群提供高性能、高可靠的存储服务，满足 etcd 对存储性能和数据冗余的需求，确保集群的稳定运行。

SKS 1.3 支持的物理机 Kubernetes 集群具备以下特点：

- Kubernetes Control Plane 节点自动创建并运行在 SmartX 超融合虚拟机中，无需用户预先配置虚拟机。
- 支持使用 x86_64、AArch64 架构的物理机作为工作负载集群的 Worker 节点。

用户可按需选择虚拟机集群和物理机集群，既可以提升业务灵活性，又能有效降低运维成本。具体优势如下：

- 灵活选择算力资源：支持用户根据业务需求选择合适的计算资源。虚拟机集群适用于对资源利用率和管理灵活性要求较高的业务场景；物理机集群则提供更强算力，适合作为虚拟机集群的算力补充，满足延迟敏感的应用需求。
- 大幅简化运维工作：支持在不同的底层硬件架构上构建 Kubernetes 集群，并统一管理不同类型的集群，从而降低操作复杂度，提高管理效率。
- 提升服务器利用率：通过整合现有硬件资源，实现虚拟机与物理机集群的统一管理，有效提升服务器整体利用率。对于有服务器利旧需求的用户，可根据工作负载特性灵活分配虚拟机和物理

机资源，最大化成本效益，优化资源配置与成本控制。

新增 Kubernetes 资源全生命周期管理

目前，大多数企业的 IT 环境中虚拟机和容器并存，混合工作负载通常使用不同管理界面进行管理。例如，Kubernetes 集群所需的基础设施资源（如虚拟机、存储、网络）是在基础设施厂商的界面中进行管理，而 Kubernetes 集群上的应用通常是在第三方的容器云平台中进行管理，这不仅会导致 Kubernetes 集群基础设施资源与应用的管理彼此割裂，还增加了管理员的运维成本。

SKS 1.3 在支持 Kubernetes 基础设施管理基础上，增加了 Kubernetes 应用的可视化管理功能，通过统一的图形化界面，对虚拟机和物理机工作负载集群以及集群中的 Deployment、Pod、Persistent Volume 等 Kubernetes 资源进行全生命周期管理。用户不需要切换不同的管理平台，就能对虚拟机和容器应用，以及它们所使用的计算、存储、网络资源进行配置、运维，提高 IT 全栈运维的效率。

用户实践

自正式发布以来，SKS 已在多家行业用户的生产环境中部署，帮助用户构建生产级 Kubernetes 集群，并实现虚拟化环境与容器环境的统一管理。

自贡市第一人民医院在集群统一管理平台中一键安装部署 SKS，通过一套超融合管理平台实现医院虚拟化业务和容器业务的统一管理，同时能够以扁平化的方式实现虚拟机和容器的互联互通，以及统一的网络安全策略管理。欲了解更多，可阅读：自贡市第一人民医院：超融合与 SKS 承载 HIS 等核心业务应用，加速国产化与云原生转型

某国有水务机构基于超融合构建了 1 个 SKS 集群，支撑居民用水、污水处理、在线缴费、OA 等全部生产业务容器化应用和中间件，共计 140+ Pod，并使用 ECP 网络插件实现容器和虚拟机网络互通。SKS 帮助其简化了日常运维，并大幅提升了 Kubernetes 集群交付速度。欲了解更多，可阅读：某国有水务机构：超融合构建统一管理虚拟化与容器环境的轻量云底座

某自动驾驶公司引入 SmartX 全栈超融合产品后，实现了以自动化流程快速完成集群生命周期管理，并可根据业务需求变化随时拓展或收缩资源。通过 SKS 对容器+虚拟机的混合部署进行统一管理，有效提升了资源利用率与运维效率。欲了解更多，可阅读：某自动驾驶公司：虚拟化容器混合基础设施助推智能港口系统架构升级

分布式防火墙 | SmartX Everoute 如何通过微分段技术实现“零信任”

点击链接阅读原文：SmartX Everoute 如何通过微分段技术实现“零信任”

要点总结

随着云内和云间横向互访和数据交流的频度增加，传统“安全边界”不再可靠，“最小权限原则”指导下的东-西向隔离的重要性日益凸显。面向虚拟化和容器的“微分段”（Micro-Segmentation）因此应运而生，即在云内/云间对应用/数据进行“微颗粒度隔离”。

SmartX 网络与安全产品 Everoute 内生在超融合架构中，具备不装插件、不动网络、没有瓶颈、应用可移动等优势，并可对可疑虚拟机进行“一键式”隔离。

本文将介绍 SmartX 网络与安全产品 —— Everoute —— 是如何通过微分段技术实现“零信任”的安全理念，以及在超融合环境中，以 Everoute 微分段方式实现高效率东西向安全防护的典型场景。

**以下为根据视频整理的文字内容。*

回顾：为什么需要微分段?

虚拟化和云计算的发展促进了应用和数据的高度集约化部署。面向最终用户应用需求的爆炸式增长，推动了应用开发、部署和迭代模式的变化：从传统的“高、大、全”的单体架构转向“小、快、灵”的微服务架构。

应用网格化、敏捷性和移动性特点因此日益明显，云内和云间横向互访和数据交流的频度得以进一步提高，传统“安全边界”不再可靠。与此同时，“最小权限原则”指导下的东-西向隔离的重要性却日益凸显。

产生这样的原因是因为虚拟化技术的诞生，让以往信息化系统的最小单位从“物理主机”变为“虚拟主机”。连带着，用于连接各个单元的不再是网线，而是虚拟接口，主机彼此间的安全边界也逐步消融到虚拟化集群内部。

基于物理主机为最小单位发展出来的安全体系，逐渐失去了防御的目标。容器化的普及，更是进一步加深了人们对不可见的边界及安全问题的忧虑。

面向虚拟化和容器的“微分段”（Micro-Segmentation）因此应运而生，这也是在云内/云间对应用/数据进行“微颗粒度隔离”的具体技术方法。

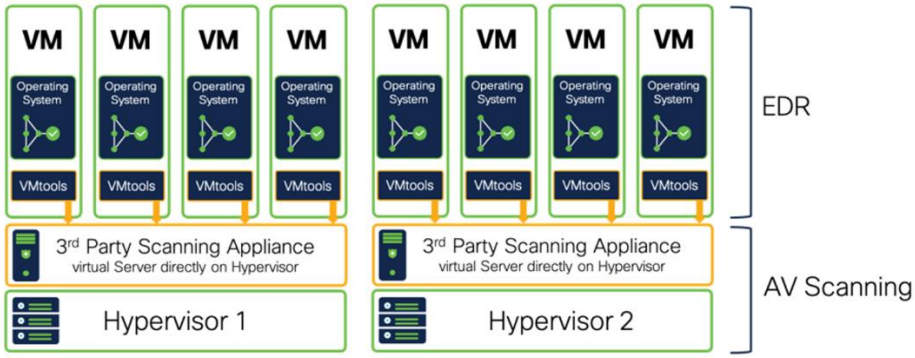
SMTX OS 是由 SmartX 自主研发的超融合软件，提供计算虚拟化、分布式存储和网络与安全等功能。

SmartX 解决方案中的 Everoute 是基于云原生和 SMTX OS 虚拟化、面向云原生和 SMTX OS 虚拟化的网络与安全产品，可以为虚拟机和容器创建符合“零信任”要求的微隔离环境，并通过集中的策略管理平台，减轻虚拟化和安全管理员繁重的日常操作。

以下为超融合模式下的应用虚拟化和分布式架构示意图。

市场上主流微分段解决方案概述

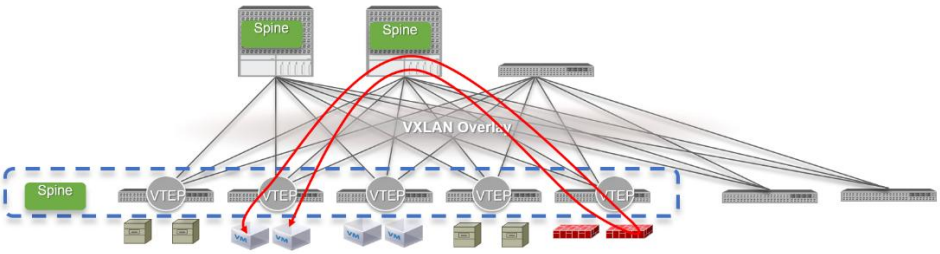
目前市场上有三种主流的微分段解决方案。在基于虚拟化网络的微分段产品之前，常用的第一种是通过在每个虚拟机内部安装终端安全软件/插件，来实现微颗粒度的安全控制（如下图）。



但这种方式存在以下三个不足：

- 安装在客户虚拟机内部的安全产品仅能对单个虚拟机进行防护。
- 大量虚拟主机可能基于不同操作系统类型和版本，安装有不同应用和服务，对安全策略有不同要求，难以统一管理。
- 对大批量虚拟主机进行威胁库和补丁更新，在运维层面的操作难度大，对生产的影响大。

第二种，是网络设备厂商推出的基于硬件交换机的微分段解决方案（如下图）。



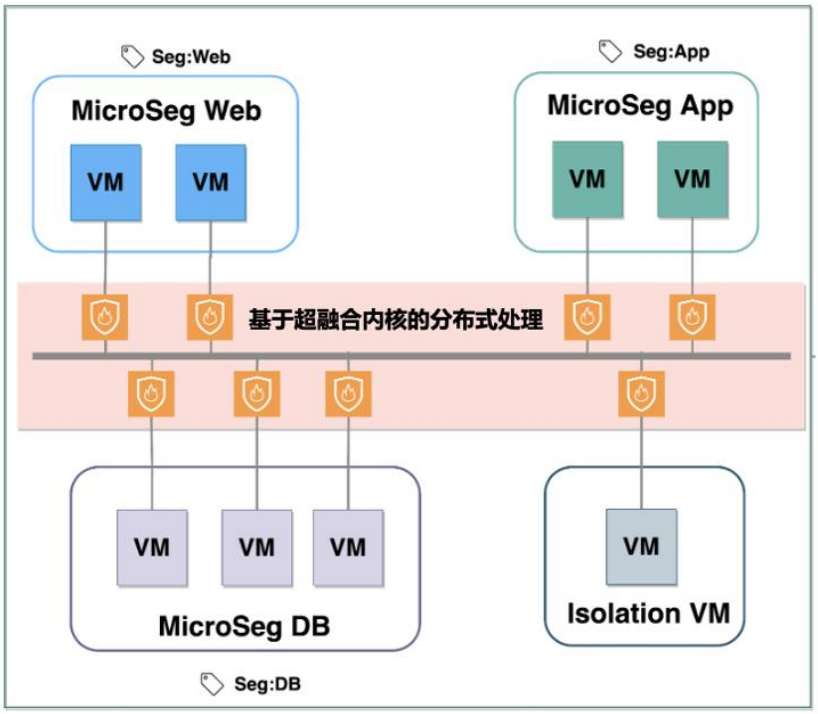
这种方案的原理是将同一子网的不同端点组（EPG）的虚拟机配置在隔离的 VLAN/PVLAN，从而使得虚拟机在虚拟交换机层面上无法互通。想要沟通，必须首先转发至 TOR 硬件交换机上，基于此实现“安全服务链”。

但这种方式对用作 Leaf 节点的交换机型号和版本有严格要求，无论逻辑拓扑还是物理拓扑都很复杂，大量“发卡弯”流量的存在也将降低系统的可维护性。

“安全微分段”内生在超融合架构中的原理和优势

基于虚拟化网络的微分段解决方案与以上方式不同，将 Hypervisor 管理的虚拟交换机 VDS，和容器网络接口 CNI 作为实施虚拟机和容器微分段的切入点，并通过在虚拟化和容器环境里，增加策略“维度”的方式，解决虚拟机和容器的数量、用途和位置不断变化的困境。

以 SmartX 网络与安全解决方案 —— Everoute 为例，SmartX 的安全微分段内生于超融合操作系统中（如下图）。



其通过在每台主机上运行专用进程，对虚拟机之间的通信流量进行直接管理。若要对一个或多个超融合集群启用安全微分段，仅需在集中管理器上将此功能与对应的虚拟交换机进行关联就可以。

开启后，虚拟机之间的数据包被“允许”或“拒绝”动作，其由集群上的每台主机分布式执行。

优势体现在四个方面：

- **不装插件：**不在虚拟机上安装任何代理或插件，虚拟机可以采用任何操作系统、运行任何应用程序。
- **不动网络：**无需变更任何网络线路，无需修改物理网络上路由器、交换机、防火墙的任何配置，面向物理硬件的网络连接，与应用之间将是松耦合关系，访问控制功能已经被抽象到虚拟化网络层，不再通过特定的硬件网络设备实现了。

- **没有瓶颈：**安全功能分布在所有主机上，不会由于少数主机性能消耗过大而形成瓶颈。与此对照的是，基于专用设备（如 TOR 交换机、硬件防火墙等）承担安全功能，导致网络结构僵化、缺乏面向敏捷应用的容量和弹性，限制了应用以虚拟化、容器化方式的快速迭代和扩展。
- **应用可移动：**应用层与特定物理设备解耦之后，同一个应用，可能被分布在不同物理位置、甚至不同的云上，虚拟化网络应在这些位置上保持同样的逻辑拓扑和功能；Everoute 安全策略可以跟随虚机位置进行移动，这就确保应用实现了“位置无关”的无缝连接和平滑迁移。

此外，以上提到的虚拟机管理、标签管理、安全策略管理、虚拟机隔离等安全运维操作，都可以在 SmartX 超融合系统的“管理中心”—— CloudTower ——上完成。

CloudTower 是 SmartX 自主研发的多集群管理软件，在同一个管理界面上即可对不同集群上的虚拟机、分布式存储和安全微分段进行配置。虚拟机即使发生了跨集群的迁移，也仍然在原有 CloudTower 管理范围内，虚拟机标签可以保持、与标签关联的安全策略也可以在不同集群上被执行。

通过 CloudTower， 可有效减轻虚拟化和安全管理员繁重的日常操作。而对于采用“标签”为条件的微分段安全策略后的实际效果，也可通过其进行查看和监控，评估现有策略的有效性和适用性，确保必要的应用流量没有被中断

因此，Everoute 采用的基于软件 SDN 的微分段方式，是对于整体架构影响最小的方式。

Everoute 微分段安全策略举例

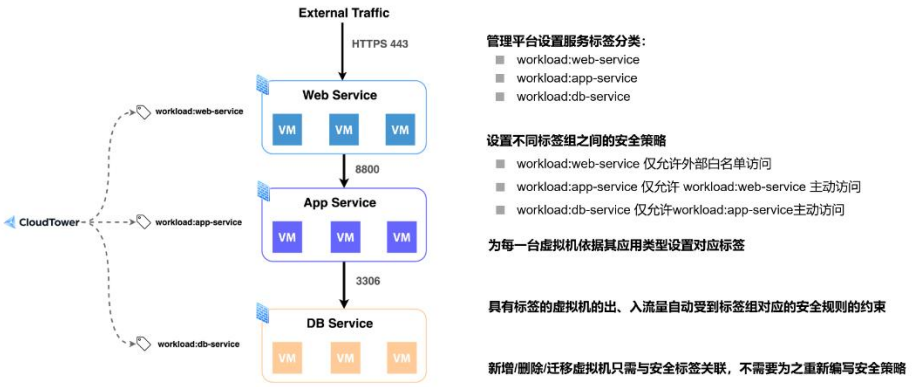
通过以上对比可以了解到，实施微分段的最佳切入点，是虚拟交换机。这是启用虚拟化或容器化环境所必需的原生网络组件。在此基础上应用“标签”和安全策略，是原生且最直接的微隔离方法。这就是“内生安全”的含义。

微隔离如果不是内生于虚拟化和容器平台，将不可避免地成为业务敏捷性的累赘。

传统访问控制策略的基本要素是 IP 地址、协议和端口号，扩展的安全策略中还可能包含时间和 MAC 地址，最多可实现“五维”安全策略。

在 SMTX OS 环境中，可以设置“标签（Tag 或 Label）”，并将标签作为一个新的安全控制要素，这就为安全规则的编写和维护带来了更多便利和可能性。制定包含六个“维度”的安全策略。

常见的一个“Web–App–DB”三层应用架构，如果每一层都由 3~4 个虚拟机或容器组成 （如下图）。



那么为这个应用编写基于 IP + Port 的安全策略，规则数量有可能多达十几条；当每一层中需要对虚拟机

或容器进行增、删、改操作时，都必须调整与之关联的安全规则，甚至有可能需要调整 IP 网段设置。

与之对照的是，如果基于“ 标签”这个维度在 Everoute 中制定安全策略，安全规则数量就可以减少到 3 条，而且对虚拟机或容器进行增、删、改操作，都不需要调整安全规则。

Everoute 的安全策略，以“默认拒绝”作为底线规则，这与“零信任”安全所要求的“最小权限”原则相一致。

如何对可疑虚拟机进行“一键式”隔离?

对于运维人员而言，没有什么安全措施是万全的保障，必须提前备好在突发安全状态下的紧急预案，才能对“万一”发生的安全事件进行快速响应。

Everoute 的微分段功能，也包含了对于虚拟机进行紧急隔离的技术方法。

具体来说，当管理员或安全运维中心（SOC）发现某个虚拟机的行为异常，比如某个用作文件服务器的虚拟机上的收/发流量突增，但所有普通用户都无法连接到这个服务器，此时就可以：

1. 立刻通过超融合管理界面或 API 将这台虚拟机置于“网络隔离”状态。
2. 被“隔离”的虚拟机与周边的通信被完全切断，不会再影响到同一环境内的其他虚拟机，为管理员排除安全威胁或系统故障争取了时间。
3. 如果排查 / 修复过程中，管理员需要临时与虚拟机进行通信（比如需要通过运维跳板机上传补丁文件、运行远程诊断程序），则可以通过设置“诊断隔离白名单”，允许被隔离虚拟机与特定目标之间的临时单点通信。
4. 故障 / 安全漏洞修复后，还可以“一键式”恢复虚拟机的正常运行状态，隔离之前已经应用在这个虚拟机上的安全策略无需调整，重新生效。

社区版 Everoute 下载

如果您想体验 Everoute 产品功能，可通过下载 SmartX 超融合套件社区版 5.0.1 来进行体验。
社区版 Everoute 支持通过使用 CloudTower 社区版 2.0.0 及以上版本进行管理，可为虚拟机提供分布式防火墙功能。

部署和使用方法可以从以下链接开始，参考官方文档：
http://docs.smartx.com/everoute-1.0.4/docs/user_guide/user_guide_01.html

点击下载 SmartX 超融合套件社区版，体验 Everoute 产品功能。也欢迎各位小伙伴添加管理员微信，加入 SmartX 用户社区，和我们一同成长~

负载均衡 | 为虚拟网络提供敏捷负载均衡：Everoute LB 特性解读

点击链接阅读原文：为虚拟网络提供敏捷负载均衡：Everoute LB 特性解读

要点总结

随着数据中心向以软件定义的计算、存储和网络为主的虚拟化环境演进，使用传统硬件网络负载均衡器来均衡网络流量的方式不适合虚拟化环境，存在线路设计与实施复杂、配置与架构难以更改等缺陷。

“软件定义”的虚拟化负载均衡器能够很好地规避上述问题，SmartX HCI 的网络与安全产品 Everoute 2.0 ，新增了分布式防火墙、软件定义的网络负载均衡（简称“Everoute LB”）等功能，帮助用户提升虚拟化环境中的资源使用效率、可用性与灵活性。

Everoute LB 功能特性涵盖为业务流量提供负载均衡功能、提供丰富的负载均衡调度策略、复合条件主动健康检查功能提高业务可用性、数据平面的多活-主备混合机制保障虚拟服务高可用、网络控制功能等。

Everoute LB 应用场景包括流量和资源在多个应用实例上的均衡分布、应用的高可用和快速故障倒换、应用在异构基础设施上的共存和迁移、对系统和应用实例的安全防护等。

为了保证应用系统的可用性，同时避免并发访问导致后端服务器出现性能瓶颈，不少用户都通过负载均衡技术优化流量分发。随着虚拟化平台下用户业务规模的持续扩大，虚拟化网络的数据访问量也不断增加，而传统负载均衡通常通过硬件负载均衡器实现，面对快速变化且流量复杂的虚拟化/超融合和云环境，难以提供简单、灵活、敏捷的支持。

为了帮助用户应对虚拟化环境中的流量压力，SmartX 在全新发布的 Everoute 软件定义网络与安全 2.0 版本中，新增了软件定义的网络负载均衡功能，通过应用压力的均衡分布提升应用性能和可用性，并可为超融合集群上的虚拟机和容器提供统一支持，加速企业业务的现代化转型。

为什么云化时代需要“软件定义”的负载均衡功能?

正如《照亮虚拟网络流量“盲区”：超融合网络流量可视化功能解读》一文中提到的，随着容器和 Kubernetes 的逐渐成熟，越来越多的企业使用容器化应用提升业务敏捷性，数据中心也由传统的以物理服务器为核心，向以软件定义的计算、存储和网络为主的虚拟化环境演进。这些改变也同时影响了工作负载的运行特点：运行环境以虚拟网络为主，客户端 – 服务器（VM）、服务器（VM）– 服务器（VM）之间的通信更加频繁，数据访问量大幅上涨，同时由于虚拟机和业务的变化更加频繁，虚拟化网络的访问路径也越来越复杂和多变。这些都对虚拟化网络上的流量负载分发提出了更简单、灵活的要求。

通常，企业习惯使用传统的硬件网络负载均衡器来均衡网络流量。但这种方式并不适合虚拟化环境：

- **线路设计与实施复杂：**现代化应用“微服务化”的趋势决定了用户既需要在数据从客户端流向服务器时设置负载均衡，也需要在服务器之间互相访问时增加内部的负载均衡器。若客户端和服务器都在虚拟化环境，对 VM-VM 通信进行负载均衡，则必须使数据路径从虚拟化网络通过 L2/L3 方式连接到负载均衡硬件设备，再回到目标虚拟机，过程复杂低效。
- **配置与架构难以更改：**硬件负载均衡器一旦部署完成，轻易不会对基本拓扑进行更改，若需要对线路与架构进行更改（如需要快速开发新业务、更改系统等），不仅需要多个部门协调配合，还需要进行物理操作，费时费力，很难短时间内完成，无法适用新业务快速上线的要求。

相反，“软件定义”的虚拟化负载均衡器（以虚拟机为载体，由虚拟机负责数据包的分配）能够很好地规避上述问题：

- **自动部署虚拟化负载均衡器：**减少手工操作。
- **完全基于虚拟网络拓扑配置，支持“单臂”或“双臂”服务模式：**配置灵活，不变更物理网络设计、不修改物理设备配置。
- **基于虚拟化/超融合管理图形界面配置负载均衡策略：**消除对策略复杂性的顾虑，减轻运维负担。

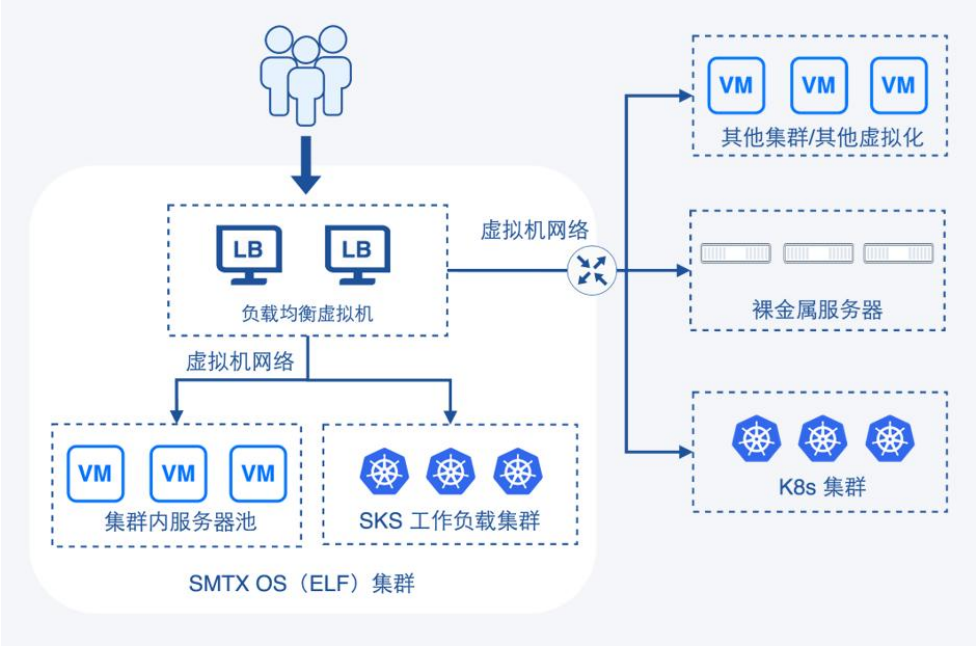
从 Gartner《Enterprise Network Equipment by Market Segment, Worldwide, 2Q23》报告披露的数据也可以看出，ADC（Application Delivery Controller，包含“网络负载均衡”功能的大产品类别）产品在 22–23 年间超 70% 以软件形式交付，且软件使用量在加速增长，而硬件使用在放缓甚至有所下降。这也体现出，越来越多的企业用户认可“以软件形态交付的负载均衡产品”的价值与优势。

Everoute 2.0 软件定义网络负载均衡功能

作为 SmartX HCI 网络与安全产品，Everoute 为运行在 SmartX HCI 上的虚拟化和容器化应用提供软件定义的网络和安全系列功能。此次更新的 Everoute 2.0 版本，除了对分布式防火墙功能的更新，还增加了软件定义的网络负载均衡功能（简称“Everoute LB”），帮助用户提升虚拟化环境中的资源使用效率、可用性与灵活性。

Everoute LB 可为基于虚拟机、容器或物理服务器的应用提供第 4 层负载均衡服务。它根据网络通信数据包中的 IP 地址和端口信息，按照设定的负载调度算法，将对应用的访问流量分配到多台后端服务器，以增强应用的并发处理能力和可靠性。

Everoute LB 是部署在 SmartX 原生虚拟化 ELF 上的虚拟网络功能。它采用“软件定义”的方法进行管理，管理员可以在 SmartX 的云基础架构管理平台 CloudTower 上对 Everoute LB 功能及其相关组件进行统一配置和管理。Everoute 负载均衡虚拟机具有灵活关联 ELF 虚拟化环境中的不同虚拟网络的能力，能够简化流量的转发路径。通过结合多活与主备的机制，多个 Everoute 负载均衡虚拟机之间实现了高可用和高效率，从而避免了单点故障、提高了服务质量。



功能特性

为业务流量提供负载均衡功能

Everoute LB 会为每个支持的业务应用创建一个虚拟服务，该虚拟服务与为应用提供服务的服务器池相关联。负载均衡器通过 VIP + Port 的方式接收客户端请求，根据调度策略将请求分发至后端服务器，实现流量负载均衡，提高服务器资源使用效率。无论后端服务的部署形态为 SmartX 原生虚拟化集群内部或外部的容器化服务器、虚拟化服务器还是物理服务器，均可通过 Everoute 负载均衡器为其提供负载均衡服务。

提供丰富的负载均衡调度策略

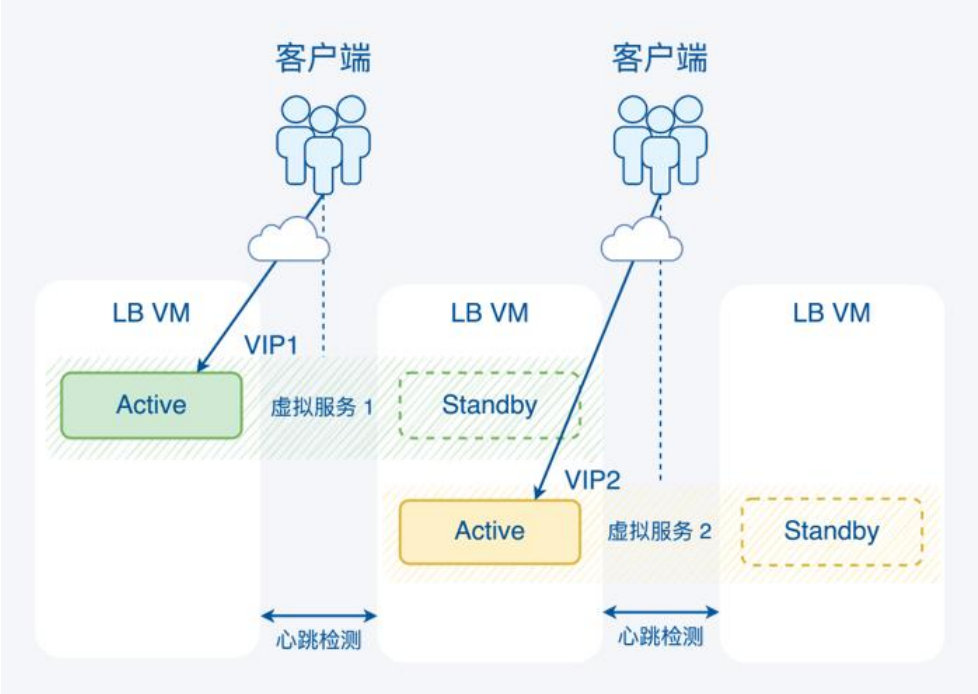
Everoute LB 支持轮询、加权轮询、最少连接、加权最少连接、源地址哈希、目标地址哈希等多种调度策略，能够灵活地适应不同场景的应用负载均衡需求。

复合条件主动健康检查功能提高业务可用性

Everoute LB 支持 TCP、HTTP、UDP、ICMP 等主动健康检查方式，可周期性检查后端服务器的健康状况；可对一个后端服务器池提供多种不同条件的健康检查，通过多种检查条件共同判断后端服务器是否健康。当检测到后端服务器出现异常时，可以将客户端请求自动转发至其他健康的后端服务器；当异常的后端服务器恢复正常运行后，可以将其自动恢复到负载均衡服务中，继续承载业务流量。

数据平面的多活–主备混合机制保障虚拟服务高可用

每个负载均衡实例均包含 Active 和 Standby 两类角色，分别部署在不同的负载均衡虚拟机，将提供服务的虚拟 IP 地址配置在当前 Active 角色所在的负载均衡虚拟机中，并通过虚拟 IP 进行周期性心跳检测。Active 所在的负载均衡虚拟机故障时，自动将虚拟 IP 地址漂移至 Standby 角色所在的虚拟机，保障虚拟服务正常使用。不同虚拟服务将自动分布到不同负载均衡实例上，充分利用所有负载均衡虚拟机的资源。



丰富的网络控制功能

支持业务流量控制、客户端访问控制、客户端并发连接数控制等功能。

- **业务流量控制：**支持灵活控制虚拟服务处理的出入峰值流量，避免单个虚拟服务占用过多的网络流量资源，实现合理的资源分配。
- **客户端访问控制：**支持通过白名单或黑名单限制允许访问或禁止访问的客户端 IP 地址，有效保护虚拟服务资源，避免恶意请求的破坏，提高负载均衡器的安全性和健壮性。
- **客户端并发连接数控制：**支持灵活限制同一时间下客户端允许与虚拟服务建立的连接数量，避免恶意攻击消耗过多资源。

优势与价值

- **软件定义：**纯软件实现的网络功能虚拟化，无需购买、部署、维护专用硬件设备，无需调整物理网络配置。
- **简化运维：**通过 CloudTower 图形界面同时完成基础架构与负载均衡功能的管理，并可通过 CloudTower 实时查看所有虚拟服务、服务器池的状态和性能指标。
- **兼具高可用与高效率：**通过多活与主备相结合的机制实现负载均衡功能的高可用和高效率，避免单点故障，提高服务质量。
- **灵活适配：**可为运行在不同位置、不同形态的业务提供负载均衡服务，无需在后端服务器中安装任何插件。

Everoute LB 应用场景

流量和资源在多个应用实例上的均衡分布

网络负载均衡器主要用于分发网络流量，以确保单个服务器或应用实例不会承受过多的负载。这对于需要处理大量并发请求的应用或服务至关重要。通过将流量分配到多个服务器或实例，负载均衡器可以增加整体的处理能力，减少响应时间，从而提供更好的用户体验。此外，负载均衡器还可以根据每个实例的现有负载和资源使用情况动态地调整流量分配，以进一步优化性能。

应用的高可用和快速故障倒换

负载均衡器可以不断监控后端服务器或应用实例的健康状况。如果某个实例出现故障或性能下降，负载均衡器可以将流量迅速转移到其他健康的实例，从而保持应用的高可用性。这种快速的故障切换能力对于需要 24/7 运行的关键业务应用非常重要，它可以最大程度地减少服务中断时间，保证业务连续性。

应用在异构基础设施上的共存和迁移

随着虚拟化技术的发展和普及，许多用户开始将应用从传统的物理服务器迁移到虚拟机环境或 Kubernetes 环境。在这个过程中，网络负载均衡器可以发挥重要的作用：应用能够同时运行在不同形态，多种形态的应用实例可以同时提供服务；对应用的访问请求可以在多种形态的实例间进行平滑调节，并根据管理意图实现逐步迁移。例如，负载均衡器可以将访问某一应用的流量同时分发到物理服务器和虚拟机，使得两者可以并行运行；随后在不中断服务的情况下，通过调整负载均衡权重，逐步将工作负载迁移到虚拟机。在这个过程中，负载均衡器可以根据每个实例的性能和健康状况动态调整流量分配，以确保最优的服务质量。以上共存和迁移，可以发生在物理机与虚拟机或容器之间，也可以发生在不同技术架构的虚拟机之间，比如将应用从 vSphere 虚拟机逐渐迁移到国产虚拟机上。

对系统和应用实例的安全防护

负载均衡器也可以提供多种安全功能，帮助保护系统和应用实例免受攻击。例如，它可以通过限制来自单一源的连接数量或速率，或者通过阻止恶意客户端的流量，防止分布式拒绝服务（DDoS）攻击。

除了对网络流量的负载均衡，用户还可以通过最新发布的可观测平台“网络流量可视化”功能，直观了解集群中主机和虚拟机的数据流信息，搭配 Everoute 分布式防火墙功能，快速发现网络问题与安全威胁，简化日常运维管理。欲了解功能详情，请阅读：照亮虚拟网络流量“盲区”：超融合网络流量可视化功能解读。

参考文章：

1. Enterprise Network Equipment by Market Segment, Worldwide, 2Q23. Gartner. 2023. https://www.gartner.com/document/4773232

虚拟私有云网络 | 安全、灵活、高可用：Everoute 虚拟专有云网络特性解读

点击链接阅读原文：安全、灵活、高可用：Everoute 虚拟专有云网络特性解读

要点总结

在基于虚拟交换机网络中，用户可以通过 VLAN 实现二层网络隔离，但基于 VLAN 的虚拟交换机本质上依旧属于底层网络（Underlay），在隔离性、灵活性和高可用支持等方面仍存在弊端。

为解决上述问题，用户需要在 Underlay 网络之上构建覆盖网络（Overlay），实现与底层物理网络之间的解耦，并为虚拟机提供安全隔离的网络空间。SmartX 软件定义的网络与安全产品 Everoute 3.0.0 引入了虚拟专有云网络（VPC）功能，为企业云网络提供更细致的安全隔离能力。

VPC 功能特性涵盖自定义的逻辑隔离空间、丰富的网关功能、开放的云网协作模式等，并具备广泛硬件兼容、快速网络就绪、跨站点高可用、云网统一管理等优势，其应用场景包括：实现业务主体间的网络隔离，保障业务安全；与硬件解耦，提升网络灵活性与部署效率；高效支持跨站点高可用与负载均衡。

目前，不少企业都利用云计算和虚拟化技术提升 IT 系统灵活性、敏捷性和成本效益。然而，云环境的“多租户”特性也为业务安全带来了新的挑战，如何保障不同业务主体或租户之间的数据安全和网络隔离，成为企业关注的焦点。

作为 SmartX 软件定义的网络与安全产品，Everoute 3.0.0 版本中引入了虚拟专有云网络（VPC）功能，为企业云网络提供更细致的安全隔离能力，搭配原有的分布式防火墙、负载均衡、网络流量可视化、容器网络等功能特性，为用户提供与超融合一体化管理的网络和安全解决方案。

为什么企业云化数据中心需要 VPC

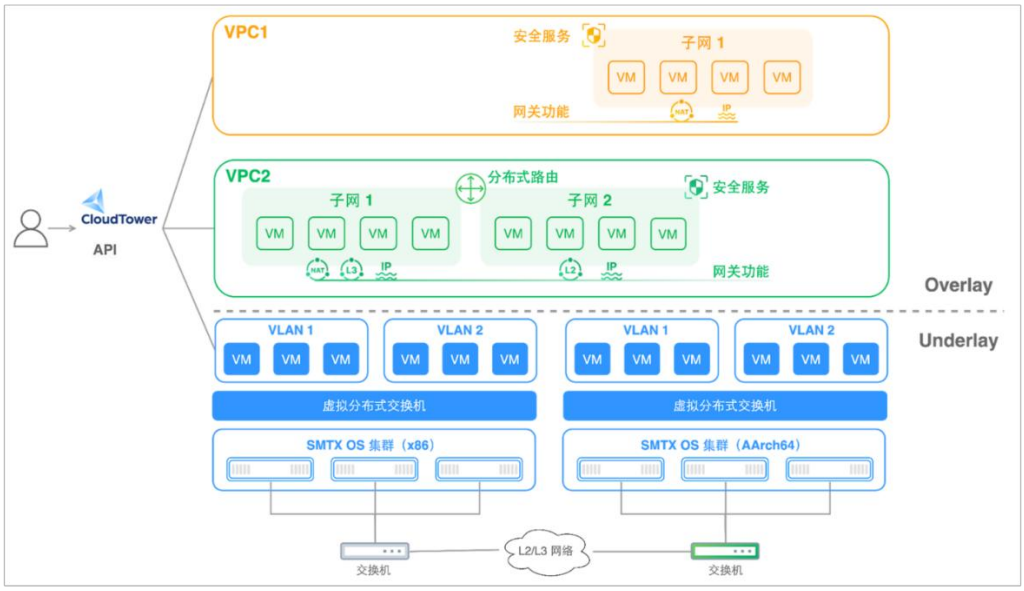
不少企业都基于虚拟化/超融合架构构建云化数据中心，提升资源利用率和架构灵活性。在基于虚拟交换机网络中，用户可以通过 VLAN 实现二层网络隔离——VLAN 将二层网络在逻辑上划分为多个不同的虚拟局域网，不同的服务配置不同的 VLAN ID，从而减少业务间的互相影响、提升网络安全性。不过，基于 VLAN 的虚拟交换机本质上依旧属于底层网络（Underlay），在隔离性、灵活性和高可用支持等方面，依旧存在一些弊端：

- **难以实现业务主体间的完全隔离：**虽然可以使用不同的 VLAN ID 进行二层网络的分隔，但三层网络可能还是互通的，难以实现业务主体间的完全分隔。而且，如果两个虚拟机配置了同一个 VLAN ID，虚拟机网络间就是二层互通的，难以实现隔离。
- **难以灵活实现网络配置和更改：**虚拟交换机在本质上依旧无法实现与物理网络的完全解耦，再加上 VLAN 自身技术限制，为网络的运维管理带来一些挑战：◇ VLAN 的设置存在数量限制（上限为 4094），为了避免使用冲突，需要网络管理员进行严格规划和管理，难以灵活、高效地进行网络配置。◇ 基于虚拟交换机的网络拓扑和功能与硬件网络设备紧密关联，如果需要修改网络配置，可能需要替换硬件设备或升级功能许可，不能充分发挥虚拟化环境的敏捷优势。
- **对容灾场景的支持能力欠佳：**由高可用机制或容灾机制在不同站点恢复的虚拟机，可能由于不同的硬件网络配置而无法正常工作，需要管理员变更虚拟机网络配置或物理网络配置，导致 RTO 被不确定地延长，损害了业务连续性。

为了解决这些问题，企业用户需要在 Underlay 网络之上构建覆盖网络（Overlay），实现与底层物理网络之间的解耦，并为虚拟机提供安全隔离的网络空间。

Everoute 虚拟专有云网络（VPC）

Everoute 虚拟专有云网络（VPC）是 SmartX 的虚拟化网络产品，基于 GENEVE 协议（增强版 VXLAN 协议）的覆盖虚拟化网络技术，实现了虚拟专有云网络与底层物理网络之间的解耦，可以为虚拟机提供安全隔离的网络空间，并通过虚拟化网络功能实现虚拟网络内部和外部的安全互联互通，使用户可以更加快速灵活地在多个数据中心部署统一的企业云网络。



功能特性

自定义的逻辑隔离空间

支持自定义构建多个逻辑隔离的 VPC。用户可以在其中创建专属 VPC 资源、管理自己的子网结构、按需分配 IP 地址、以及通过网关与安全服务等功能实现对流量的自主控制。

丰富的网关功能

支持配置多种网关功能，使 VPC 内的虚拟机能够灵活与外部进行安全互联，满足各类业务主体的网络通信需要。

开放的云网协作模式

通过开放的 API 与各种云平台无缝对接，为企业提供自动化和灵活的网络配置选项，以更好地支持敏态云应用。

产品优势

- **广泛硬件兼容：**用户可以在各种标准服务器和网络硬件基础上构建跨集群、跨数据中心的虚拟化网络，不同集群可使用不同架构的 CPU。
- **快速网络就绪：**无需从零规划硬件网络设备，快速创建多样的虚拟网络拓扑及网络服务，加快网络就绪速度，更加符合应用对敏捷性的要求。网络运维人员只需维护 Overlay 与 Underlay 间的通信能力，VPC 内的网络资源及配置变更均无需涉及硬件设备或物理网络的改动，极大地降低了网络运维复杂性。
- **跨站点高可用：**虚拟机可以被复制、迁移到其他数据中心或站点运行，在灾备场景下实现更小的 RTO。跨集群的虚拟机迁移无需指定任何网络映射，能够在保持 IP 和路由等网络配置不变的情况下快速完成虚拟机位置的变更。
- **云网统一管理：**将集群关联至虚拟专有云网络功能，即可令集群上的虚拟机使用 VPC 网卡，并享受到 VPC 内各类网关及安全功能的服务。用户可以在直观的图形化界面上完成虚拟机与云网络统一的管理、配置、监控和运维，充分体验云网一体带来的易用性和敏捷性。

应用场景

实现业务主体间的网络隔离，保障业务安全

用户需要在灵活、敏捷、高效、综合成本低的前提下，既保障业务访问流程的通畅，又能实现云/虚拟化环境中不同业务主体或（多租户）之间的隔离，从而减少潜在的安全威胁和数据泄露的风险。例如，公司有两个不同的软件项目开发组，A 组负责开发在线商城平台，B 组负责开发企业资源规划系统。这时可以为每个开发组创建独立的 VPC，用于部署各自项目所需的虚拟机、数据库等资源；两个 VPC 之间的网络完全隔离，A 组开发人员无法访问 B 组 VPC 内的任何资源，反之亦然。这就实现了以业务为中心的全栈资源隔离。

在网络运维方面，基于 Overlay 网络技术创建的 VPC 进行网络隔离，极大地简化了 VLAN 和 IP 地址段的规划工作。在传统网络中，我们需要为每个开发组单独划分 VLAN 和 IP 地址段，并进行复杂的配置。而使用 VPC 后，每个 VPC 就如同一个独立的网络，可以使用重叠的 IP 地址段，也不需要依赖管理员指定的 VLAN 进行隔离。每个 VPC 内部的网络配置和管理都由开发组自己负责，大大降低了网络管理的复杂度，提高了运维效率。同时，每个 VPC 内部的网络可以被划分为更小的子网，每个子网、每个/每组虚拟机都可以作为独立的安全区域，用户也可对每个区域实施精细的安全策略控制。

与硬件解耦，提升网络灵活性与部署效率

得益于 Everoute VPC 所采用的基于 Geneve 协议的 Overlay 虚拟化网络技术，VPC 与底层物理网络之间实现了隔离和解耦。所有网络功能都以虚拟化的形式呈现并以软件定义的方式进行统一管理。这意味着用户可以快速创建多样的虚拟网络拓扑和网络服务，例如虚拟交换机、虚拟路由器、分布式防火墙等，而无需等待复杂的硬件网络设备配置变更流程，从而极大地提升了网络敏捷性，缩短业务上线时间。

例如，某公司在不同数据中心采用了不同时期、不同厂商的网络设备，网络架构和配置存在较大差异，难以实现统一管理。采用 Everoute VPC，可以在不同物理网络基础上，为多个 SmartX 集群创建出具有相同逻辑拓扑和功能的虚拟专有云网络（VPC）。虚拟化网络的配置和管理完全不受限于底层物理网络的拓扑结构和功能限制，无需担心不同时期、不同厂商的网络硬件设备差异带来的兼容性问题。在这个例子中，用户能够快速灵活地创建和调整 VPC 网络配置，以适应不断变化的业务需求；而传统的物理网络配置变更流程复杂且耗时，无法满足企业业务迅速发展对网络敏捷化的要求。

高效支持跨站点高可用与负载均衡

随着业务的扩张和对服务连续性要求的提高，企业往往需要将业务应用部署到多个地理位置分散的数据中心，以实现负载均衡、容灾备份以及跨地域的服务覆盖。为了满足这些需求，Everoute VPC 提供了强大的跨数据中心网络虚拟化解决方案，帮助企业构建灵活弹性的业务部署架构。基于 Overlay 技术的逻辑网络，能够将业务应用无缝扩展到不同集群、机架、机房甚至数据中心，实现跨地理位置的网络虚拟化和统一管理。用户可以在一个 Everoute VPC 中同时关联主备站点的集群，将多个地理位置分散的资源整合到一个逻辑网络中，简化管理复杂度。

基于 Eveorute VPC 构建的跨数据中心虚拟化网络，能够满足企业的如下需求：

- **灵活的业务扩展：** 客户可以根据业务需求，将应用灵活地部署到不同的数据中心，并能够实现跨数据中心的网络互联和资源调度，满足业务快速增长的需求。
- **高效的负载均衡：** Everoute 结合跨数据中心的负载均衡，可以根据预设策略将业务流量分发到不同的数据中心，提高资源利用率，提升应用性能。
- **可靠的灾难恢复：** 当其中一个数据中心发生故障时，SmartX 企业云的高可用机制可以将业务虚拟机快速迁移至其他正常运行的数据中心，并依赖 VPC 逻辑网络功能快速恢复业务（无需额外网络调整），最大程度地减少业务中断时间（RTO），保障业务连续性。

备份容灾 | 一文了解 SmartX 超融合容灾备份解决方案

点击链接阅读原文：一文了解 SmartX 超融合容灾备份解决方案

要点总结

SmartX 为用户提供可满足多种级别和场景的超融合灾备解决方案，本文将对各类方案进行介绍。

灾备方案可基于 SmartX 原生虚拟化 ELF 或 VMware 虚拟化部署，满足不同虚拟化平台用户的需求，并提供集群高可用功能、备份与恢复、CDP（连续数据保护）、异步容灾和同步双活等多种灾备选择，既可满足集群整体的数据保护，也可实现关键业务应用的高可用保障。

为了保证关键业务连续性，企业 IT 基础设施除了需要具备卓越的性能，还需要满足各类业务不同级别的 RPO 与 RTO 要求。作为一种创新架构，超融合在为企业提供全栈资源池的同时，还可支持灵活、丰富、高性价比的灾备方案选择，满足多种业务连续性需求，全面提升基础设施可靠性和可用性。

SmartX 为用户提供可满足多种级别和场景的超融合灾备解决方案。灾备方案可基于 SmartX 原生虚拟化 ELF 或 VMware 虚拟化部署，满足不同虚拟化平台用户的需求，并提供集群高可用功能、备份与恢复、CDP（连续数据保护）、异步容灾和同步双活等多种灾备选择，既可满足集群整体的数据保护，也可实现关键业务应用的高可用保障。SmartX 超融合灾备解决方案的具体方案类型如下图所示。

虚拟化类型	类型		RPO 与 RTO 等级	功能名称	是否需要安装代理（Agent）
ELF 虚拟化	容灾	同步双活	RPO = 0 & RTO = 分钟级	SMTX OS 拉伸双活集群（ELF 虚拟化）	不需要
		异步复制	RPO = 秒级 & RTO = 秒级	英方 i2Availability	需要
			RPO = 分钟级（最短 15 分钟）& RTO = 分钟级	SMTX OS 异步复制（ELF 虚拟化）	不需要
	备份/恢复/CDP 连续数据保护		RPO = 微秒级 & RTO = 小时级	英方 i2CDP	需要
			RPO = 分钟级（最短 1 分钟），RTO 不适用	爱数 AnyBackup 备份软件	不需要
			RPO = 分钟级（最短 15 分钟），RTO 不适用	SMTX 备份与恢复	不需要
VMware 虚拟化	容灾	同步双活	RPO = 0 & RTO = 秒级 ~ 分钟级	SMTX OS 拉伸双活集群（VMware 虚拟化）	不需要
		异步复制	RPO = 分钟级 & RTO = 分钟级	VMware vSphere Replication 异步复制	不需要
	容灾（异步）+ CDP 连续数据保护		RPO = 秒级 & RTO = 分钟级	Zerto 异步容灾（异步容灾 + CDP）	不需要
	备份		RPO = 分钟级（最短 1 分钟），RTO 不适用	Veeam/Commvault/爱数 AnyBackup	不需要

注：第三方联合方案仅列出代表性厂商。

基于 ELF 虚拟化的灾备方案

集群自带数据保护功能

SmartX 超融合软件 SMTX OS 自带丰富的企业级高可用特性，通过硬盘级数据块校验、节点级保护与自动数据恢复、机架感知、快照保护、弹性副本恢复策略、异常磁盘自动探测和隔离等功能，为用户提供多级别数据保护。

欲详细了解数据保护功能，请阅读：

VMware 与 SmartX 快照原理浅析与 I/O 性能对比

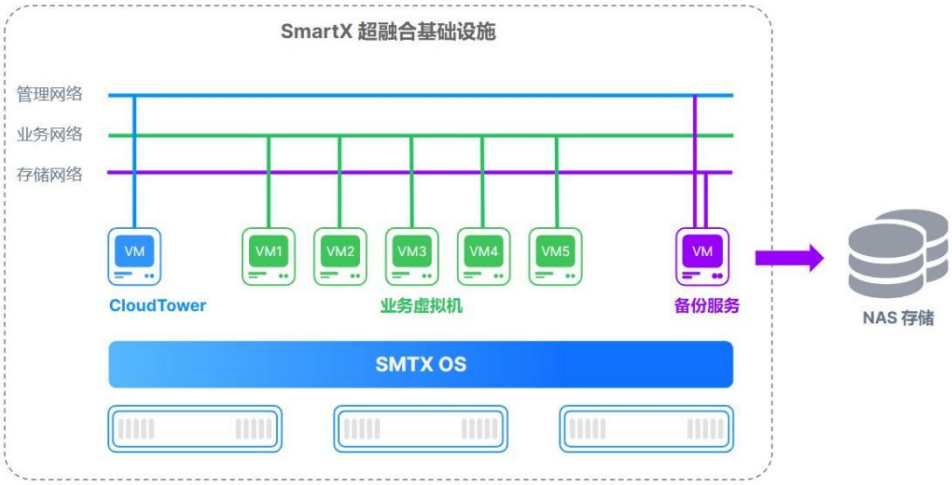
通过弹性副本恢复策略平衡数据恢复速度与业务 I/O 性能

备份与恢复/ CDP 方案

目前，SmartX 为用户提供三种基于 ELF 的备份与恢复/CDP 方案：SmartX 原生备份与恢复产品——SMTX 备份与恢复、SmartX 与爱数发布的无代理虚拟化备份联合解决方案——爱数 AnyBackup，以及 SmartX 与英方联合发布的连续数据保护解决方案——i2CDP。

SMTX 备份与恢复

作为一款面向 SmartX IT 基础设施的备份与恢复产品，SMTX 备份与恢复可为数据中心的工作负载提供数据备份和数据恢复解决方案以及企业级的数据保护。目前，SMTX 备份与恢复 1.0 版本支持将运行在 ELF 平台上的虚拟机备份到集群外部的 NAS 存储。



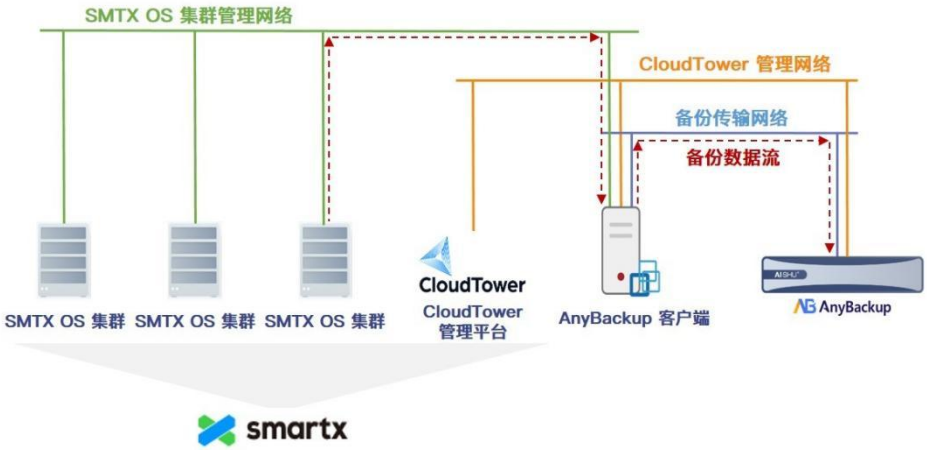
该解决方案具有无代理、灵活备份与恢复、单一平台统一管理等优势，能够有效防止人为误操作、病毒感染、逻辑错误等因素导致的数据损坏和丢失，尤其针对勒索软件攻击，可避免大规模数据丢失，提升系统安全性。同时，用户可将备份数据利用在开发/测试、故障排除等场景，在保障生产环境高可用的同时充分发挥备份数据的价值。

欲了解更多 SMTX 备份与恢复功能特性，请阅读：
SmartX 发布数据保护产品 SMTX 备份与恢复
如何通过微分段与备份产品加强防护勒索病毒?

您还可观看产品介绍与演示视频，进一步了解 SMTX 备份与恢复。

爱数 AnyBackup

为进一步保证用户虚拟机的数据安全，并满足用户的信创需求，SmartX 联合爱数发布了无代理虚拟化备份联合解决方案。



凭借爱数 AnyBackup 的多重备份与恢复选项，和丰富成熟的数据保护技术，该方案可为 ELF 平台上的虚拟机提供高效、安全的数据备份和恢复服务。客户在备份时无需在主机或虚拟机的操作系统内安装任何代理客户端，整个备份过程简单且高效。

欲详细了解该方案，请阅读：
SmartX 携手爱数发布无代理虚拟化备份联合解决方案

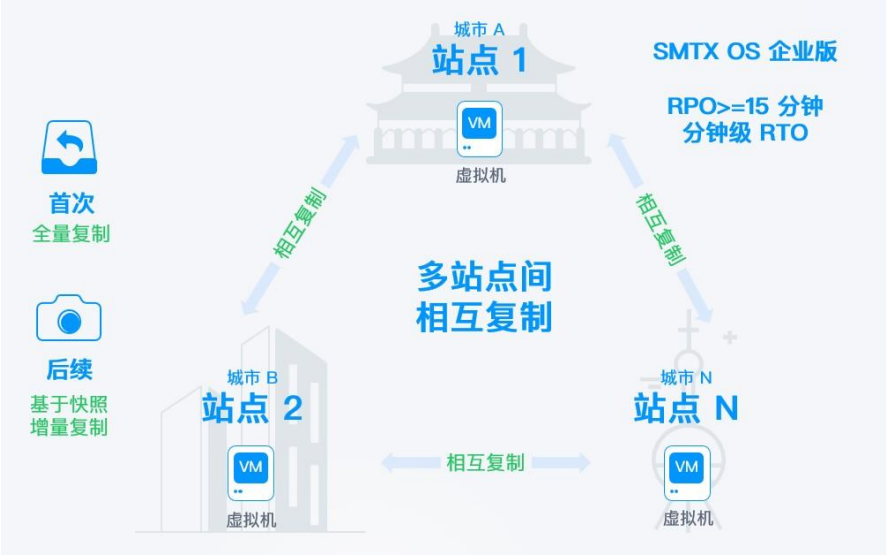
英方连续数据保护 i2CDP

为了进一步提升灾备中心基础设施性能、弹性与性价比，SmartX 与英方发布了联合灾备解决方案。该方案以 SmartX 超融合基础设施作为 IaaS 层底座，并通过英方 i2CDP 连续数据保护与恢复、i2Availability 高可用灾备等产品，提升架构的业务可用性。

其中，i2CDP 支持跨平台（物理机/虚拟机/云）的持续性数据复制，字节级增量捕获技术和高效的数据传输算法显著提升保护效率和灵活性，无需备份时间窗口，并可实现“RPO= 微秒级、小时级 RTO”的数据保护。

异步容灾方案

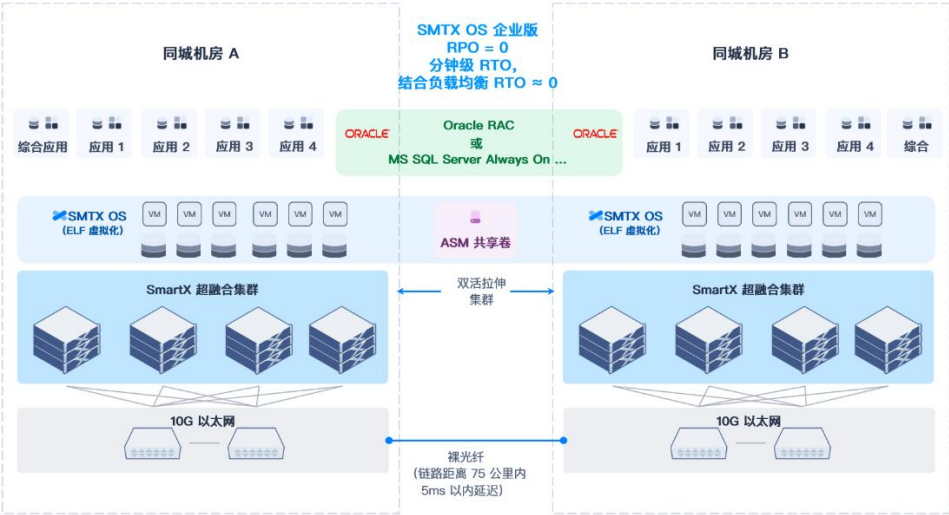
SmartX 超融合系统的异步复制服务，可跨越地理与网络连接的限制，让企业数据在多个数据中心间相互复制、恢复，实现异步容灾，确保业务的连续性。该方案无需额外部署第三方异步复制软件，并通过增量复制、快速回滚重建等技术实现更高效的备份与业务恢复。



此外，用户也可采用英方 i2Availability，在基于 SmartX 超融合的生产或灾备中心实现跨架构秒级切换的应用高可用。

双活集群方案

SmartX 超融合支持跨数据中心的双活拉伸集群，可将数据以多副本形式分散存储在两个数据中心的超融合集群，集群间可实现数据的实时同步、应用服务在数据中心之间自动容灾切换。目前，SMTX OS 企业版可实现“RPO=0、分钟级 RTO”的容灾效果；结合应用级别的高可用负载均衡方案，可进一步将 RTO 缩短至接近于 0。



目前，该方案已在多家制造企业实现落地。例如，某日资柔性电路板制造商将珠海和苏州工厂的“传统物理服务器 + 集中式 SAN 存储”架构，替换为 SmartX 超融合基础设施，并建设了双活拉伸集群。其中，珠海工厂构建 4 节点超融合集群，支撑 MES、ERP、质量回溯系统等核心生产业务系统，同时搭建 3 节点超融合集群作为备份站点，支持主、备站点之间基于虚拟机的异步复制和故障切换。苏州工厂构建 5+5 节点超融合双活集群，运行 MES、ERP 等核心生产业务系统，并支持跨站点的数据库双活集群（MS Server Always On）。用户完成超融合转型后，两地工厂 MES 系统响应速度得到明显提升。

基于 VMware 虚拟化的灾备方案

备份与恢复方案

使用 VMware 虚拟化的用户可采用 Veeam、Commvault、爱数 AnyBackup 等第三方备份与恢复解决方案，结合 SmartX 超融合进行无代理的部署和使用。

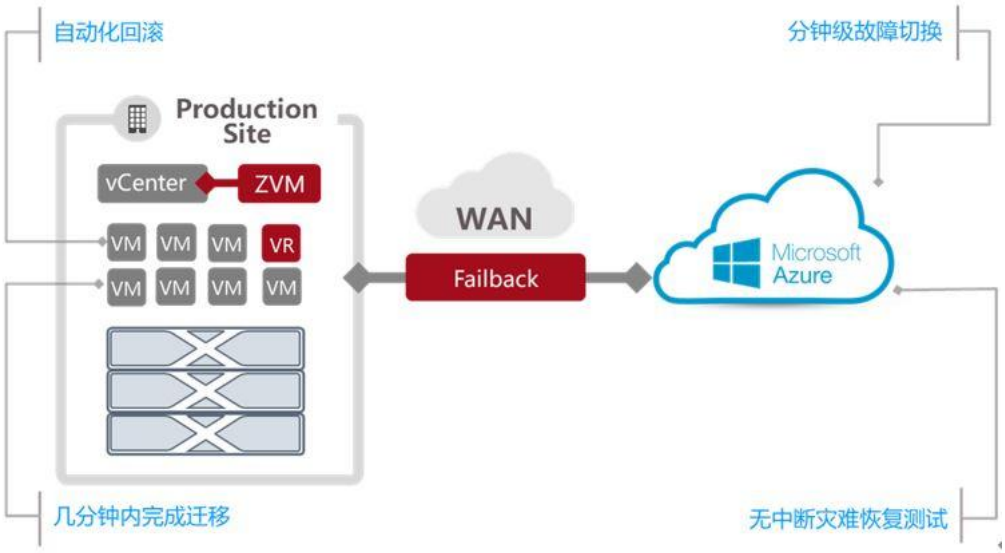
异步容灾方案

使用 VMware 虚拟化的用户可利用 VMware 原生服务 vSphere Replication，结合 SmartX 超融合，构建跨城市的容灾数据中心。该方案可搭配 VMware Site Recovery Managers 实现灾备端自动切换与恢复，其效果、功能以及 RPO 与 RTO，与基于 ELF 虚拟化的方案类似。

此外，用户也可选择使用 SmartX 与 Zerto 推出的超融合秒级灾备联合解决方案，在构建弹性敏捷的主/备站点超融合底座的同时，利用 Zerto CDP 自动化容灾实现异步容灾保护。从虚拟化到云平台，从私有云、公有云到混合云，联合解决方案能够提供多样化的场景部署模式：

- **以 SmartX 超融合建设主备站点：**主站点和备份站点配合密切，可实现自动化回滚、几分钟内完成迁移、分钟级故障切换、无中断灾难恢复测试等多重功能。
- **使用 SmartX 超融合建设容灾站点：**有效降低容灾站点的建设成本并简化日常运维，并可逐渐分担主站点扩容压力。
- **使用 SmartX 超融合建设主站点，容灾站点由公有云提供：**全面支持市场主流公有云平台，能够基于主站点进行一对多复制，实现秒级 RPO 的本地及混合云容灾。

目前，某印刷企业已使用 SmartX 超融合作为主站点，支撑整套 ERP 系统的生产、开发、测试业务，容灾站点搭建在 Azure 公有云上，通过 SmartX 超融合与 Zerto 的 CDP（连续数据保护）技术将业务备份数据存储在 Azure 公有云上，实现异步容灾。当主站点出现故障时，公有云的容灾站点可快速接管和恢复业务运行，实现分钟级的 RPO。

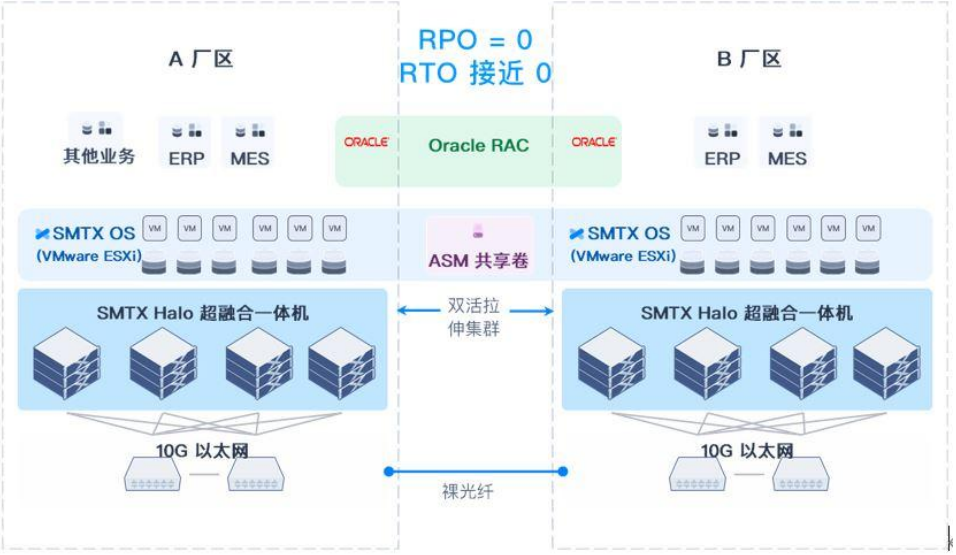


欲了解更多 SmartX 与 Zerto 灾备联合解决方案和客户实践，请阅读：
[SEPP | SmartX 与 Zerto 联手，为核心生产提供敏捷超融合 IT 架构与秒级 RPO 容灾保护]
[英大基金：从 18 亿到 1000 亿，高速发展背后的创新型 IT 基础架构]

双活集群方案

与基于 ELF 虚拟化的方案相同，用户也可基于 VMware 虚拟化构建 SmartX 超融合双活拉伸集群，此时 VMware 虚拟机需配合 vSphere HA 使用。

某日资半导体制造商已采用此方案，基于 SMTX Halo 超融合一体机，组建了跨厂区双活拉伸集群，支撑 ERP、MES、OA 系统以及对应的 Oracle RAC、ASM 共享卷。该集群不仅实现了两个站点之间的数据完全同步，达到“RPO=0，分钟级 RTO”的容灾效果，还成功地“降本增效”，在提升 MES 系统响应速度近一倍的同时降低双活集群建设成本达 30%。



欲了解案例详情，请阅读：[超融合双活集群打造半导体精尖制造“定海神针” | SmartX 客户实践]

得益于弹性的架构和自研的分布式存储技术，SmartX 超融合在推进企业 IT 基础设施云化转型的同时，还可支持灵活多样的灾备解决方案，为关键业务系统提供高级别数据保护与稳定性保障，帮助企业构建兼顾

高性能、灵活性、可靠性与可用性的新一代基础设施。

点击阅读容灾备份方案，深入了解 SmartX 如何通过同城双活、连续数据保护、异步复制等方式保障用户业务连续性。

备份容灾 | 55 个问题，带您回顾 SmartX 超融合容灾解决方案研讨会

点击链接阅读原文：55 个问题，带您回顾 SmartX 超融合容灾解决方案研讨会

要点总结

本文收录了超融合容灾解决方案线上研讨会上 55 个解决方案的相关问题和答案，本次研讨会邀请了来自 SmartX 、英方和 Zerto 的产品专家，详解 SmartX 超融合不同容灾解决方案的特点和适用场景，并分享相关落地案例。

2023 年 2 月， SmartX 围绕超融合容灾解决方案举办线上研讨会，邀请来自 SmartX 、英方和 Zerto 的产品专家，详解 SmartX 超融合不同容灾解决方案的特点和适用场景，并分享相关落地案例。

本文通过收集和整理研讨会上 55 个解决方案的相关问题和答案，带您快速回顾 SmartX 超融合容灾解决方案研讨会。您还可以观看研讨会视频回放，详细了解解决方案。

会议问答精选

SmartX 相关问题

Q1 SmartX 超融合产品自带的备份服务，只能备份到 NAS 存储么？

目前的版本只支持外部 NAS 作为备份目标端存储，后续将支持更多种类。

Q2 SmartX 超融合异步容灾拉起是自动还是手动？

异步复制是手工拉起，不是自动切换。

Q3 SMTX 备份与恢复都是针对虚拟机文件么？

不是，SmartX 超融合虚拟机中的虚拟磁盘是存储卷形式，因此 SMTX 备份与恢复是针对存储卷同步。

Q4 SmartX 超融合对虚拟机创建快照，是存储层的快照还是虚拟机层面快照？

SmartX 超融合对虚拟机的快照支持以虚拟机为单位执行快照，且快照会 offload 到存储层执行，以充分利用存储快照的高效特性。

Q5 SmartX 超融合双活拉伸集群最多支持几个集群？

一套双活拉伸集群是由两个同城数据中心站点以及一个仲裁站点构成。

Q6 承载 Oracle 数据库时会不会对性能有影响？

性能影响主要看对比对象。如与裸金属服务器对比，主机层面因增加虚拟层，数据库类应用的运行速度对比裸金属服务器会略有下降，但这个下降很少，一些银行，保险，证券等金融机构的核心业务和数据库也都由超融合承载。由此可见，这个下降完全可接受。但存储方面，对比裸金属设备，其总体性能则大幅度提升，因为客户可以使用 SmartX 超融合产品来池化存储资源池。

Q7 秒级快照数量有多少？能否防止服务器被勒索？

秒级快照是指虚拟机的快照，问题中描述的功能应该是快照计划，SMTX OS 可以支持最低 RPO=15 分钟的快照执行计划。如果一旦有误操作或类似病毒攻击，例如勒索病毒，则可通过快照计划快速回滚到还原点。

Q8 VMware 容灾场景，SMTX OS 是作为分布式存储吗？

SMTX OS 可支持多种虚拟化平台来构建超融合基础架构，在集成 VMware vSphere 的场景中，SMTX OS 可为 vSphere 提供分布式存储，也可在存储底层实现存储层面的双活。

Q9 CDP 是怎么做的？

CDP 方案主要通过第三方的合作伙伴集成，SmartX 超融合产品暂不提供 CDP 功能。

Q10 SmartX 超融合容灾解决方案支持大比例纠删吗，副本最大支持到几副本？

目前不支持纠删码，但可支持 2 副本或者 3 副本的数据冗余。

Q11 SmartX 双活集群中，两中心节点的数量和配置需要一致么？

节点数不需要严格一致，但是需要确保已使用的容量，在故障切换站点后，有足够资源去承载。

Q12 有了 SmartX 超融合双活拉伸集群，可以不使用 Oracle RAC 吗？

如没有数据库业务，可不使用 Oracle RAC 或其他数据库的双活功能。但如客户有相关业务，且希望实现双活，SmartX 超融合双活拉伸集群，则可以结合类似 Oracle RAC 等各家数据库的双活功能，一起实现“业务+数据库”的双活。例如 Oracle RAC 的两个节点可以分别运行在两个数据中心站点，任意一个站点故障， Oracle RAC 对应的业务都是不会停机的。

Q13 SmartX 超融合如何应对勒索病毒？

勒索病毒很多时候都是从内部发起攻击，因此对于数据中心内部的防控也刻不容缓。SmartX 有基于超融合的网络与安全组件 Everoute，它支持微分段，可为虚拟机做东西向防火墙。

Q14 SmartX 超融合异步复制，容灾管理是在统一平台中管理吗？还是说独立的软件？

异步复制是 SmartX 超融合自身提供的高级容灾功能。客户升级为企业版软件，激活 license 后，即可使用该功能。此外，客户还可通过 SmartX 管理平台 CloudTower 进行统一管理。

Q15 CDP 的最小时间间隔多久？

CDP 是实时复制，如果带宽足够，时间间隔是微秒级。

Q16 存储中数据定位使用的是哈希计算，还是存储元数据的形式？

是元数据，不是哈希。

Q17 无代理备份有哪些解决方案呢？

SmartX 自主研发的 SMTX 备份与恢复方案就是无代理，爱数 Anybackup 的方案也是无代理，其他还有多家第三方备份方案可以实现无代理。

Q18 i2copy 嵌入到 SmartX 中，那么就不需要安装到虚拟机的系统中了吗？

是的，直接安装到 SmartX 超融合平台的虚拟机内。

Q19 CDP 过程中出现故障，最快的恢复时间大概多少？

RPO 是微秒级，RTO 是看数据量，本质上是将数据反向复制回生产超融合集群，恢复时间取决于需恢复虚拟机的数据变化量。

Q20 SmartX 是否不需要在服务器和虚拟机中安装代理软件?

SmartX 无代理备份不需要安装代理，如果是 CDP 的话，需在虚拟机内安装软件代理。

Q21 元数据是怎么分布的，会不会有单点故障的风险?

元数据有专门的分布式服务来管理，且有多份，支持高可用。同时，元数据还有自身的保护机制，可对元数据服务器做高可用集群。

Q22 如果只记录 2 天的 IO 操作日志，那如果 2 天前的误删除数据是无法通过 CDP 恢复的?

可恢复。CDP 数据保护是由全备备份+增量备份+连续 IO 复制组成，因此即使超过 2 天，数据依旧可恢复到最近的一个增量。

Q23 多份元数据对性能影响多大? 是否也会产生一致性问题?

元数据只有一份，并不是分布式的，但元数据可以做备份，或者双机切换，不会有一致性的问题。关于性能和一致性有专门的设计，有兴趣可以看看我们的知乎关于元数据设计的内容：https://zhuanlan.zhihu.com/p/36138609。

Q24 CDP，连续 IO，每发生一次 IO 就记录一次么，还是时间间隔后记录一次?

CDP 内的全备叫 baseline，增量数据叫“合并点”（该称呼主要是方便大家理解），之所以设置 baseline 和“合并点”是因为如果都是连续 IO 记录，则太过占用磁盘空间。因此，需要做“合并点”并处理数据，来减少对磁盘空间和网络带宽的占用。

Q25 元数据切换过程中应用 IO 会阻塞断流吗? 大概延时多少?

元数据分多个元数据服务和存储，都是高可用的部署的，但由于有多个组件，所以切换得分成哪个服务层面的切换，这方面比较难用几句话来全部解释清楚，如果您有兴趣，可以加入 SmartX 用户社区讨论。最极端的多个元数据相关服务同时故障的情况下，会出现元数据相关服务的重新选举，这个过程会有一段时间的短暂秒级延时。

Q26 CDP 可以支持无代理模式?

CDP 需要安装代理。

Q27 SmartX 后续有没有基于无代理方式适配云平台?

SmartX 自主研发的灾备方案是针对我们自身超融合云基础架构，所以如果是要实现 SmartX 和不同的第三方云平台上部署灾备方案希望做到无代理的话，建议可以考虑和了解我们合作伙伴的方案，比如爱数，Zerto 等。

Q28 有没有容灾场景的解决方案呢?

我们有对应的解决方案和相关案例，您可点击链接了解更多。

英方相关问题

Q29 英方 i2CDP，可以安装在超融合的节点上么，一个超融合节点安装一个?

需要在虚拟机内安装软件代理。

Q30 网络传输量不是和备份窗口期间的数据增量相关吗? 字节级会比块级传输量小是什么说

法?

当源端 IO 变化 512 字节时，字节级复制仅复制变化的 512 字节。而块级传输需要复制 512 字节对应的数据库，32K 或 64K。因此，字节复制的量更小。

Q31 i2CDP 是 虚拟机内核的哪层，又是如何捕获数据的?

i2CDP 安装在虚拟机 OS 里，是从虚拟机内的文件系统捕获数据。

Q32 这个 i2 进程对系统的资源占用大概是多少？最大支持吞吐量有上限吗？会不会影响晚上业务跑批?

i2 进程内存占用不超过 100M，CPU 占有率不超过 3%，吞吐量主要看网络和磁盘 IO，无上限，对业务的影响主要是并行读。

Q33 英方的 CDP 技术最核心的价值和 Zerto 的CDP 技术差异性在哪里?

英方的 CDP 是保护虚拟机内的应用，Zerto 是保护虚拟机本身。

Zerto 相关问题

Q34 ZVM 与 VMware 的 SRM 相比，有哪些方面的优势?

Zerto 可以做到秒级 RPO，可以做到 VMware 跨版本复制，甚至异构虚拟化复制（VMWARE/Hyper-v/AWS/Azure）。

Zerto 带 CDP 持续数据保护。

可以做到应用一致性性保护。

Q35 AWS 和 Azure 上的云主机也支持无代理复制到 VMwar e或者 Hyper-V 吗?

是的，无代理。

Q36 一台 ZCA 可以支持多少虚拟机做灾备?

可以支持 128台 VMs。

Q37 Zerto 的任意时间恢复是不是和英方的 CDP 一样呢?

不一样，Zerto 可以做到应用的一致性，可以将整个应用（多台虚拟机）恢复至同一时间。

Zerto 是无代理模式。

可以做到一对多复制。

Q38 Zerto 的任意时间点恢复是 CDP 吗？对主机性能影响如何?

是的，无代理模式，对主机性能影响不超过 5%，主要是从存储读取 IO。

Q39 Zerto 有迁移工具吗?

Zerto 有很好的迁移工具，支持跨平台，做到在线迁移，减少业务停机时间。

Q40 Zerto 与英方差异性有哪些?

无代理模式。

支持跨平台复制。

支持应用一致性恢复。

支持一对多复制。

Q41 怎么不见对主机、网络的影响呢?

主机影响很少，采用无代理模式。

网络会占用复制带宽，但是 Zerto 可以在软件做带宽限制。

Q42 一个 VRA 支持保护几个虚拟机?

一个 VRA 只支持它所在宿主机上生产虚拟机的 CDP，建议不超过128 台虚拟机。

Q43 Zerto 的联合解决方案优势是什么?

给客户提供秒级 RPO 数据保护。

降低容灾成本。

Q44 Zerto 恢复方式是怎么恢复的?

可以直接在容灾端拉起需要恢复的业务，RTO 可以做到分钟级。

Q45 VMware 环境下 Zetro 和 Veeam 相比有什么竞争优势?

Zerto 主要做容灾，可以做到秒级 RPO，分钟级 RTO。Veeam 主要是备份为主。

Q46 私有云到公有云的迁移复制，时间是秒级么?

带宽足够的话，是秒级的。

Q47 从私到公，多少是足够?

还是要看业务产生的数据量，Zert o将改变的数据块即时传送到云端，假设一小时产生 3G B的数据，带宽就需要 3GB/3600 秒。

Q48 Zerto 的任意时间恢复是不是和英方的 CDP 一样呢?

Zerto 的 CDP 是可以做到应用级别的秒级恢复，可以把多台虚拟机（比如 OA 应用）作为一个组，保证应用的一致性。此外，Zerto 还是无代理模式，无需在虚拟机里面安装软件。

Q49 CDP 要做到数据库的秒级恢复，那他设置的数据库备份点（备份开始点）是什么时候，特别对于数量较大的系统?

CDP 是监控磁盘数据块的数据变化，属于实时备份。

Q50 备份的开始时间?

没有固定的开始时间，只要数据有变动就会备份。

Q51 数据库备份了不代表可以直接用，恢复回去备份数据库才能使用?

Zerto 对数据库的保护机制，等同于数据库被突然停电关机前状态。可以做到 Crash Consistency。

Q52 Zerto 的秒级的恢复策略如何做到恢复回去?

不止秒级，毫秒级都没有问题，恢复的话，CDP 是快照副本的形式。数据调用的方式是以磁盘为对象。

Q53 Zerto 的备份是以虚拟机为对象的吧?

对的，虚拟机操作系统和所有应用。

Q54 Zerto 最小支持的恢复粒度是秒级还是分钟级?

秒级。

Q55 能做 RAC 的恢复吗?

RAC 的 IO 无法监控，Zerto 暂不支持。

点击阅读容灾备份方案，深入了解 SmartX 如何通过同城双活、连续数据保护、异步复制等方式保障用户业务连续性。

更多资源

下载文档

SmartX 超融合基础设施及 SMTX Halo 一体机产品介绍

SmartX 分布式块存储 ZBS 自主研发之旅

SmartX 行业客户案例集

行业用户超融合转型实战合集

观看视频

360 秒了解 SmartX 超融合基础设施

3 分钟技术解读 —— SMTX OS 副本分配策略

3 分钟技术解读 —— SMTX OS VM HA 高可用

SMTX 迁移工具流程讲解与操作实践

更多精彩内容请关注 SmartX 官网资源中心。

Copyright © 2024 北京志凌海纳科技股份有限公司（SmartX）；保留所有权利。
本文档和本文包含的信息受国际公约下的版权和知识产权的管辖。版权所有。未经 SmartX 事先书面许可，不得以任何方式，包含但不限于电子、机械或光学方式对本文档的任何部分进行复制，存储在检索系统中或以任何形式传播。所有非 SmartX 公司名称、产品名称和服务名称仅用于识别目的，可能是其各自所有者的注册商标、商标或服务标记。所有信息都未获得该所有方的参与、授权或背书。
SmartX 会定期发布产品的新版本。因此，对于当前使用的某些版本，本文档中介绍的一些功能可能不受支持。有关产品功能的最新信息，请参阅相关产品的发行说明。如果您的 SmartX 产品未提供本文档所述的功能，请联系 SmartX 以获取硬件升级或软件更新。
您的建议有助于我们提升文档内容的准确性或组织结构。将您对本文档的意见发送到 info@smartx.com 来帮助我们持续改进本文档。

smartx
MAKE IT SIMPLE